Stiffness Copilot: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림은 라이선스(arXiv 비독점 배포) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2603.14068 · arXiv:2603.14068v2 (2026-08-03) · IROS 2026 채택 · 저자 Yeping Wang 외 6명 · 방법 코드 미공개(웹 저장소 stiffness-copilot/stiffness-copilot.github.io, 라이선스 없음, 커밋 5035bd2) · 분석일 2026-11-09

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 시뮬레이션 접촉력에서 환경 강성 행렬을 만들고(섹터별 힘 방향의 행렬 로그 평균, 식 1-2), 로봇 강성을 상보적으로 정해(식 3) 손목 영상 정책의 감독으로 쓴다. 사람은 자세만 명령하는 공유 제어다.
2. **구현 판정:** 공식 재현은 불가능하다(방법 코드·가중치·시뮬레이터·데이터 미공개, 웹 저장소에 라이선스 없음). 수식과 접촉 모델은 이 맥에서 검증했다. 정책 학습은 조건부, 실물은 불가. 아이디어 재구현 노력은 중간이다(`04` §4).
3. **안전 주장은 과제마다 다르다:** 고강성보다 힘이 작다는 것은 세 과제 모두 확실하다(독립 $p \le .03$). 저강성과 "비슷하다"는 Vase(같음)와 Peg(더 낮음)에서만 성립하고, **Door에서는 저강성보다 22.7 N(55%) 크다**(독립 $p = .014$, 그림 3 Low-SC **, $d = .84$). 초록 문장은 이 점을 가린다(`03` §1.4, `04` C1).
4. **효율 주장은 검정되지 않았다:** "고강성과 맞먹는다"는 SC 대 고강성 시간 검정이 본문과 그림 3에 없다. Peg의 차이 95% 구간은 SC가 19% 빠른 쪽부터 39% 느린 쪽까지다. 차이 없음은 동등함이 아니다(`03` §1.5, `04` C8).
5. **라벨의 방향은 안정하지만 크기는 방법에 따라 2배 넘게 다르다:** 로그 평균 라벨은 법선을 0.8° 안에서 찾고, 공분산 라벨 대비 고유값 비가 1.34 대 3.24다. ε(두 곳)와 백분위는 논문에 없다. 팽창 효과는 유클리드 평균 대비 약 10배로 확인했다(`03` §3, `04` C9).
6. **법선을 알면 힘은 저강성, 추적은 고강성 수준:** 접촉 toy에서 정상상태 힘은 2.83 N(저강성과 같음), 추적 오차는 0.33 mm(고강성 2.45 mm, 저강성 3.72 mm)다. 그러나 법선 오차는 **힘보다 추적 오차로** 나타난다(20°에서 3.0 mm, 힘은 +11%). 해석식과 시뮬레이션이 소수 둘째 자리까지 맞는다(`03` §4).
7. **식별 가능성이 핵심 가정이다:** 접촉 거리가 영상에 보이지 않으면 라벨 예측 오차가 0.29, 잡음 $\sigma = 0.1$로 보이면 0.085, $\sigma = 0.02$이면 0.032다. 실제 영상에서 예측 정확도는 보고되지 않았다(`03` §5, `04` C10).
8. **설계 교란:** 세 조건의 회전 강성과 감쇠가 다르다(저 10, 고 100, SC 40 N·m/rad). 효과를 강성으로만 돌릴 수 없다(`04` C15). 쌍체 검정 재현은 참가자 원자료가 없어 불가능하다(`03` §1.6).

01. 논문 분석: Stiffness Copilot

- **대상:** Stiffness Copilot: An Impedance Policy for Contact-Rich Teleoperation, arXiv:2603.14068v2 (2026-08-03), 저자 Yeping Wang 외 6명(소속은 원문 1쪽).
- **학회:** IROS 2026 채택(arXiv Comments: "Accepted to IROS 2026").
- **분석 범위:** 본문 8쪽 전부(참고문헌 포함), 프로젝트 페이지(https://stiffness-copilot.github.io)의 텍스트와 상호작용 시각화, v1 ↔ v2 대조(`02` 아래 판본 메모 참고).
- **그림:** 논문 그림은 `report/`의 개인용 리포트·PPT에만 씁니다(라이선스 판단은 `04` §3).

0. 한 줄 요약

손목 카메라 영상만으로 "지금 어느 방향이 단단해야 하는가"를 3×3 대칭 양정치 강성 행렬로 예측하는 정책입니다. 학습 라벨은 시뮬레이션에서 **접촉력 자료(특권 정보)** 로 만든 환경 강성을 뒤집어 로봇 강성으로 바꿔 얻습니다. 사람은 자세만 명령하고, 정책이 임피던스를 실시간으로 조절하는 공유 제어(shared control)를 제안합니다. 사용자 연구(18명, 3과제, 조건당 9시행)에서 최대 접촉력은 고정 고강성보다 작고, 과제 시간은 고정 저강성보다 짧았습니다.

1. Abstract: 무엇을 주장하나

- 주장 1: 접촉이 많은 원격조작에서 임피던스 선택이 어렵다. 저강성은 안전하지만 반응이 느리고, 고강성은 빠르지만 충격 위험이 크다(Abstract, Sec. I 2문단).
- 주장 2: 시뮬레이션 특권 정보로 방향별 강성 행렬을 추정하고, 이를 손목 영상 정책의 감독 신호로 쓰면 실제 영상에 zero-shot으로 옮겨진다(Abstract, Sec. III-C-F).
- 주장 3(사용자 연구): 안전성은 고정 저강성과 "비슷하고", 효율은 고정 고강성과 "맞먹는다"(Abstract, Sec. IV-G). 이 두 주장이 이 논문의 핵심 주장입니다. `03` §1과 `04` C1에서 다시 봅니다.

2. Method

2.1 문제 설정 (Sec. III-A)

- 사람은 엔드이펙터 자세를 명령하고, 정책은 병진 강성 행렬 K만 조절합니다. 회전 강성과 감쇠는 고정입니다(Sec. III-A 첫 문단).
- 정책 출력은 정규화된 고유값 [0, 1]의 대칭 양정치 행렬 $\tilde{K} \in R^{3×3}$입니다. 배포 때 고유값을 [k_min, k_max] N/m로 선형 변환하고 같은 고유벡터로 재구성합니다.
- 정규화 이유(절대 단위를 쓰지 않는 이유)는 "정답 강성이 하나가 아니다"입니다. v1에 있던 "새 로봇에서는 k_min, k_max만 바꾸면 된다"는 문장은 v2에서 빠졌습니다(아래 판본 메모).

2.2 시뮬레이션 시연 (Sec. III-B)

- 무작위로 배치한 물체가 있는 시뮬레이션 원격조작 환경에서 시연을 받습니다. n번째 시연은 10 Hz로 {I_{n,t}, R_{n,t}, f_{n,t}, s_{n,t}}를 기록합니다. I는 손목 RGB, R는 카메라 방향, f는 로봇과 환경 사이 **순접촉력**, s는 과제 상태입니다(문 여는 각도, 스펀지와 꽃병의 상대 자세 등).
- 과제마다 저자 1명이 16회씩 시연했습니다(Sec. IV-C). 시뮬레이터는 언리얼 엔진 기반이고 강체·변형체 접촉을 축소 모델(reduced-order)과 데이터 기반 초축약(hyper-reduction)으로 풉니다(인용 [35]-[37]). 이 시뮬레이터는 공개되지 않았습니다.

- 시뮬레이션에서는 고강성 로봇을 써도 안전하므로 고강성 시연을 자유롭게 모읍니다(Sec. II-A 마지막 문단). 실물에서는 저강성 영역에 머물러야 한다는 대비가 논문의 동기입니다.

2.3 환경 강성 추정 (Sec. III-C, Eq. 1-2) — 핵심 식

1. 상태 s를 평균 0, 분산 1로 정규화하고, 각 시점의 k개 최근접 이웃(유클리드 거리)을 고릅니다. k는 공간 차원보다 커야 행렬 전체를 추정할 수 있습니다(Sec. III-C 첫 문단).
2. 이웃들의 접촉력 집합 F(s)를 방향으로 구 위의 **m개 고정 섹터**로 나눕니다. 비어 있지 않은 섹터마다 평균 방향 u_i와 크기의 95퍼센타일 p_i를 씁니다. 대표 힘 $\tilde{f}_i = p_i u_i$로 만들고, 행렬 $\tilde{f}_i \tilde{f}_i^\top + \varepsilon I$를 씁니다.
3. 섹터 행렬을 **행렬 로그 공간에서 평균**합니다(Eq. 1). 그다음 지수로 되돌립니다(Eq. 2):

   $S_e = (1/m_{valid}) \Sigma_i \log(\tilde{f}_i \tilde{f}_i^\top + \varepsilon I)$, $K_e \propto \exp(S_e / 2)$

논문은 공분산 방식 $K_e^2 \propto E[ff^T]$(Duan 식, [27])이 방향 편향과 팽창 효과(swelling)를 일으킨다고 지적하고, 로그-유클리드 평균 [28]을 택했습니다(Sec. III-C 중간).

이 식의 닫힌 해(유도, `03` §3): $\tilde{f}_i \tilde{f}_i^\top + \varepsilon I$는 u_i 방향 고유값 $p_i^2 + \varepsilon$, 나머지 두 방향 고유값 ε인 행렬입니다. 그래서 로그는 $\log \varepsilon \cdot I + (\log(p_i^2 + \varepsilon) - \log \varepsilon)\, u_i u_i^\top$가 되고, 평균은

$$S_e = \log \varepsilon \cdot I + (1/m) \Sigma_i w_i u_i u_i^\top,\quad w_i = \log(1 + p_i^2/\varepsilon)$$

입니다. 즉 **환경 강성의 방향은 "섹터별 로그 가중 힘 방향 산포 행렬"의 고유벡터이고, 고유값 비는 $\exp((s_1 - s_3)/2)$** 입니다. 논문은 ε 값을 밝히지 않습니다(`04` §2).

2.4 로봇 강성 구성 (Sec. III-D, Eq. 3)

- $K_e = Q_e \Lambda_e Q_e^\top$로 고유분해하고, 고유벡터는 그대로 두고 고유값에만 감소 함수 $h(\lambda) = 1/(\lambda + \varepsilon)$을 씁니다. "환경이 단단한 방향에서 로봇은 무르다"는 설계입니다(Sec. III-D 첫 문단).
- 고유값을 데이터셋 전체의 하위·상위 백분위 κ_{min}, κ_{max}로 정규화하고 [0, 1]로 자릅니다(Eq. 3).
- 정책은 **카메라 좌표계**에서 예측합니다. $Q_r = R_{n,t}^\top Q_e$로 바꾸고 $\tilde{K}_r = Q_r \tilde{\Lambda}_r Q_r^\top$를 라벨로 씁니다(Sec. III-D 마지막 문단). 배포 때 카메라→기저 좌표 변환을 어떻게 하는지는 논문에 없습니다(`04` §2).
- 이 구성은 최적성 기준에서 유도된 것이 아니라 **휴리스틱**입니다. v1은 "physically optimal"이라고 썼지만 v2는 "structured stiffness labels"로 고쳤습니다(아래 판본 메모).

2.5 정책 학습 (Sec. III-E-F, Eq. 4)

- 라벨을 Cholesky 인수로 바꿉니다: $\tilde{K}_r = LL^\top$, L의 대각은 log 공간 매개변수 exp(a_i)로 양수를 보장합니다(Eq. 4). 정책은 a_1-a_3, ℓ_{21}, ℓ_{31}, ℓ_{32} 여섯 값을 냅니다.
- 시각 백본은 DINOv3 small, CLS 토큰, **동결**입니다. 위에 은닉층 256 두 개짜리 MLP를 얹고 Cholesky 파라미터에 MSE를 씁니다(Sec. III-F).
- 증강은 무작위 자르기, 색·밝기 지터, 가우시안 잡음입니다. 세 과제에 정책 하나를 씁니다.
- 학습 세부(epoch, 배치, 학습률, 옵티마이저, 데이터 수 외 검증 손실)는 없습니다.

2.6 배포 (Sec. III-G)

- 정책은 90 Hz로 돌고(RTX 5080), 고유값을 [300, 3000] N/m로 바꾼 뒤 로그-도메인 지수이동평균 $K_t = \exp((1-\alpha) \log(K_{t-1}+\varepsilon I) + \alpha \log(K^{raw}_t+\varepsilon I))$, $\alpha = 0.2$로 부드럽게 합니다.

- 조작자 손 자세는 OptiTrack으로 120 Hz 추적하고, RelaxedIK([32], [33])로 FR3 명령을 만들고, Deoxys 연산 공간 임피던스 제어기([34])로 실행합니다. 발판 페달이 클러치입니다.
- 손목 카메라는 RealSense D405(640×480, 90 Hz), 힘은 Bota SensONE Gen-A 6축 센서(1 kHz)입니다.

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. IV-A) — 세 조건

조건	병진 강성	병진 감쇠	회전 강성	회전 감쇠
고정 저강성 (기준선 1)	300 N/m (전 축)	20 N·s/m	10 N·m/rad	3.0 N·m·s/rad
고정 고강성 (기준선 2)	3000 N/m (전 축)	70 N·s/m	100 N·m/rad	8.0 N·m·s/rad
Stiffness Copilot	고유값 300-3000 N/m	d = 1.4√k (고유방향별)	**40 N·m/rad (중간)**	5.5 N·m·s/rad

- 세 조건의 **회전 설정이 다릅니다.** SC는 회전 강성 40으로 두 기준선 사이입니다. 감쇠 계수도 d/√k가 저강성 1.15, 고강성 1.28, SC 1.4로 서로 다릅니다. 이 교란이 결과에 얼마나 영향을 주는지는 논문에서 분리되지 않았습니다(`04` C15).
- 참가자는 18명(여 7, 남 11, 23-47세, 평균 31.3세), 원격조작 경험자 12명, 인터뷰와 25 USD 보상(Sec. IV-F).

3.2 과제 (Sec. IV-B, Fig. 2)

- **Vase Wiping:** 스펀지를 쥐고 꽃병 표면의 마커 자국을 닦습니다. 자국을 지울 만큼 힘이 필요하지만 보호정지는 피해야 합니다.
- **Peg-in-Hole:** 10개 톱니 기어 모양 핀을 0.3 mm 여유의 구멍에 끼웁니다.
- **Cabinet Door Opening:** 손잡이만 써서 문을 90°까지 엽니다. 호 경로에서 벗어나면 접촉력이 커집니다.

3.3 절차와 측정 (Sec. IV-D-E)

- 조건마다 과제당 3회씩, 과제 순서는 고정(닦기 → 삽입 → 문). 한 시행은 60초 제한입니다. 조건 순서는 균형을 맞췄습니다(within-participants).
- 객관 지표: 손목 힘·토크 센서의 최대 접촉력(시행 평균), 성공률(비상정지 또는 60초 초과는 실패), 성공 시행의 완료 시간. 과제를 세 번 모두 실패한 참가자는 그 과제 시간 분석에서 뺐습니다.
- 주관 지표: 제어감, 신뢰, 예측가능성, 유창성(선행 연구 설문 [38], [39]), NASA-TLX.

3.4 결과 (Sec. IV-G, Table I, Fig. 3)

통계: 연속 지표는 반복측정 일원 ANOVA 후 Holm 보정 쌍체 t 검정, 성공률은 Friedman 후 Holm 보정 Wilcoxon 부호순위 검정입니다.

지표	저강성	Stiffness Copilot	고강성	논문 본문 주장
최대 접촉력 Vase / Peg / Door (N)	60.6 / 49.0 / 41.0	59.3 / 33.4 / 63.6	117.5 / 80.6 / 101.4	SC < 고강성, 세 과제 모두($p<.05$, $d>.6$)
성공률 Vase / Peg / Door	0.76 / 0.67 / 0.83	0.87 / 0.81 / 0.70	0.24 / 0.70 / 0.31	SC > 고강성, Vase·Door $p<.01$
시간 Vase / Peg / Door (s)	31.0 / 35.4 / 24.9	25.3 / 24.2 / 15.1	33.6 / 22.0 / 18.6	SC < 저강성, Peg·Door $p<.05$, Vase $p=.091$
제어감 / 신뢰 / 예측가능 / 유창 (7점)	4.6 / 4.0 / 4.5 / 4.2	5.7 / 5.0 / 5.5 / 5.3	4.3 / 4.0 / 4.2 / 3.6	SC가 두 기준선보다 유의하게 높음

지표	저강성	Stiffness Copilot	고강성	논문 본문 주장
NASA-TLX	49.3	38.7	52.4	SC가 낮음

- Table I의 검정 통계량(F, χ^2, W)은 df와 맞습니다. 재계산 결과는 `03` §1.
- 본문 요약: "안전성은 저강성과 비슷하고, 효율은 고강성과 맞먹는다"(Sec. IV-G Summary). 이 문장은 그림 3과 표를 다 보면 과제별로 갈립니다. `03` §1.4와 `04` C1에서 다룹니다.
- 정성 관찰: 인터뷰에서 저강성은 "느리고 흐물거린다", 고강성은 "힘들다"고 했습니다(P4, P1 인용).

3.5 기타 관찰

- 그림 2의 상호작용 시각화는 조건·과제당 대표 시연 1회 기록입니다(웹 자료 확인, `04` C16). 통계에는 쓸 수 없습니다.
- 정책은 세 과제에 하나씩 학습했습니다. 다른 물체·문으로 일반화는 검증하지 않았습니다(Sec. V).

4. Limitations (Sec. V)

논문이 스스로 밝힌 한계는 네 가지입니다. 병진 강성만 조절함(회전은 고정). 손목 영상만 씀(가려진 접촉 제약을 못 봄). 준정적 접촉만 다룸(망치질 같은 동적 접촉 제외). 일반화 미검증(처음 보는 물체·문). 여기에 이 분석이 덧붙이는 한계는 다음과 같습니다.

- **안전 주장의 범위:** 세 과제 중 한 과제(Door)에서 SC의 최대 접촉력이 저강성보다 유의하게 큽니다(그림 3 괄호 Low-SC **, d=.84). `03` §1.4.
- **효율 주장의 근거:** SC와 고강성 사이 시간 차이를 검정한 결과가 본문에 없습니다. 그림 3에도 해당 괄호가 없습니다. 차이가 없다는 것은 동등하다는 뜻이 아닙니다(`03` §1.5).
- **조건 교란:** 회전 강성과 감쇠가 세 조건에서 다릅니다(§3.1).
- **라벨의 근거:** 최적 제어 기준이 아니라 휴리스틱이고, ε·m·k·백분위 같은 하이퍼파라미터의 민감도가 없습니다(`03` §3).
- **카메라 좌표 배포:** 예측은 카메라 프레임인데 배포 때 기저 프레임 변환이 빠져 있습니다(`04` §2).

5. 한 줄 평가

"촉각·힘 센서 없이 손목 영상만으로 방향별 임피던스를 예측하고, 사용자 연구에서 주관 지표를 크게 올린 공유 제어 아이디어"입니다. 다만 실험은 18명·3과제·조건당 9시행의 소규모이고, 안전 주장은 과제 세 개 중 두 개(Vase는 같은 수준, Peg는 더 낮음)에서만 성립하고, Door에서는 저강성보다 접촉력이 유의하게 큽니다. 라벨 생성 식은 명확하고 닫힌 해가 있어 검증이 쉽습니다. 반면 조건 간 교란과 배포 좌표 변환은 논문만으로 확인되지 않습니다.

판본 메모 (v1 → v2)

항목	v1 (2026-03-14)	v2 (2026-08-03)
수치·표	Table I 동일	동일 (성공 횟수, 평균, SD, F, χ^2, W 모두 같음)
실험 설계	조건 파라미터 동일	동일
라벨 설명	"physically optimal stiffness matrix"	"structured stiffness labels"로 완화
정규화 설명	새 로봇에 k_min, k_max만 맞추면 됨	해당 문장 삭제
통계 서술	"Holm-corrected paired t-tests for post hoc"	"Holm-corrected paired t-tests" (post hoc 삭제)
관련 연구	촉각 언급 2곳	촉각 언급 6곳, "tactile-reactive"·"contact-grounded policy" [41], [42] 추가

항목	v1 (2026-03-14)	v2 (2026-08-03)
인용 번호	DINOv3 [30], log-Euclidean [27]	DINOv3 [31], log-Euclidean [28] (번호만 바뀜)
그림 3 캡션	상자·수염 설명	중앙값·1.5 IQR 설명으로 재작성

v1 → v2 텍스트 차이는 대부분 표현이며, 주장의 강도는 라벨 설명에서만 낮아졌습니다. 위 표 밖의 차이는 v1과 v2 본문의 문장 단위 대조로 확인했습니다.

03. 재계산과 유도

이 문서의 재계산은 `analysis/user_study_check.py` (사용자 연구), `analysis/contact_toy.py` (접촉 toy), `analysis/label_toy.py` (라벨 추정과 식별)로 만들었고, 결과는 같은 이름의 `*_results.json` 에 있습니다. 모두 numpy·scipy 1스레드, 수 초 안에 끝납니다.

입력의 한계: 원자료(참가자 × 시행 기록)는 공개되지 않았습니다. 프로젝트 페이지의 `static/data/*.json` 은 조건·과제마다 시간열 하나입니다(예: high_vase_force.json은 0-27 s, 약 1만 9천 점, 참가자 키 없음). 대표 시행 한 번이라 통계에 쓸 수 없습니다. 따라서 재계산은 Table I의 평균·SD·검정 통계량과 Fig. 3의 성공률 막대에서 읽은 참가자별 성공 횟수에서만 합니다.

1. 사용자 연구 (n = 18) 재계산

1.1 Fig. 3 판독과 검산

Fig. 3의 성공률 막대는 참가자 수를 성공 횟수(0/3-3/3)별로 쌓은 것입니다. 막대 합이 18인지, 평균(성공 수/54)이 Table I과 맞는지, SD가 맞는지로 판독을 검산했습니다.

과제	조건	0/3, 1/3, 2/3, 3/3 (참가자 수)	성공 / 54	평균 (보고)	SD (보고)
Vase	Low	2, 2, 3, 11	41	0.76 (0.76)	0.36 (0.36)
Vase	SC	0, 0, 7, 11	47	0.87 (0.87)	0.17 (0.17)
Vase	High	8, 8, 1, 1	13	0.24 (0.24)	0.28 (0.28)
Peg	Low	3, 3, 3, 9	36	0.67 (0.67)	0.40 (0.40)
Peg	SC	1, 2, 3, 12	44	0.81 (0.81)	0.31 (0.31)
Peg	High	1, 3, 7, 7	38	0.70 (0.70)	0.30 (0.30)
Door	Low	0, 3, 3, 12	45	0.83 (0.83)	0.26 (0.26)
Door	SC	0, 5, 6, 7	38	0.70 (0.70)	0.28 (0.28)
Door	High	8, 4, 5, 1	17	0.31 (0.31)	0.33 (0.33)

- 9개 막대 모두 합이 18이고, 평균과 SD가 보고값과 0.01 이내로 맞습니다. 따라서 판독은 신뢰할 만합니다.
- 조건당 시행이 3회로 같아서 참가자 평균 성공률 = 전체 성공 수/54입니다.

시간 분석의 n: Vase 9, Peg 14, Door 10(그림 3 "n=" 표기). 그런데 Door High의 0/3이 8명이라 Door의 시간 분석 n = 18 − 8 = 10과 맞습니다. Vase는 0/3이 High에 8명, Low에 2명이라 합집합 9명(겹침 1)과 맞습니다.

1.2 검정 통계량의 내부 일관성

검정	재계산	보고	판정
반복측정 ANOVA ηp^2 (11개)	F·df로 계산	모두 일치 (0.291-0.502)	✅
ANOVA p 수준(별표)	F와 df로 계산	별 개수와 일치 (예 Peg 힘 p=0.0029 → **)	✅
시간 ANOVA df	2(n−1)	Vase df_2=16 → n=9, Peg 26 → n=14, Door 18 → n=10	✅
Friedman 성공률 $W = \chi^2/(n(k-1))$	χ^2 20.13, 3.21, 19.77	W 0.559, 0.089, 0.549	✅
Friedman p	χ^2_2	Vase 4×10^{-5}, Peg 0.20, Door 5×10^{-5}	✅ (Peg p = 0.201 보고)

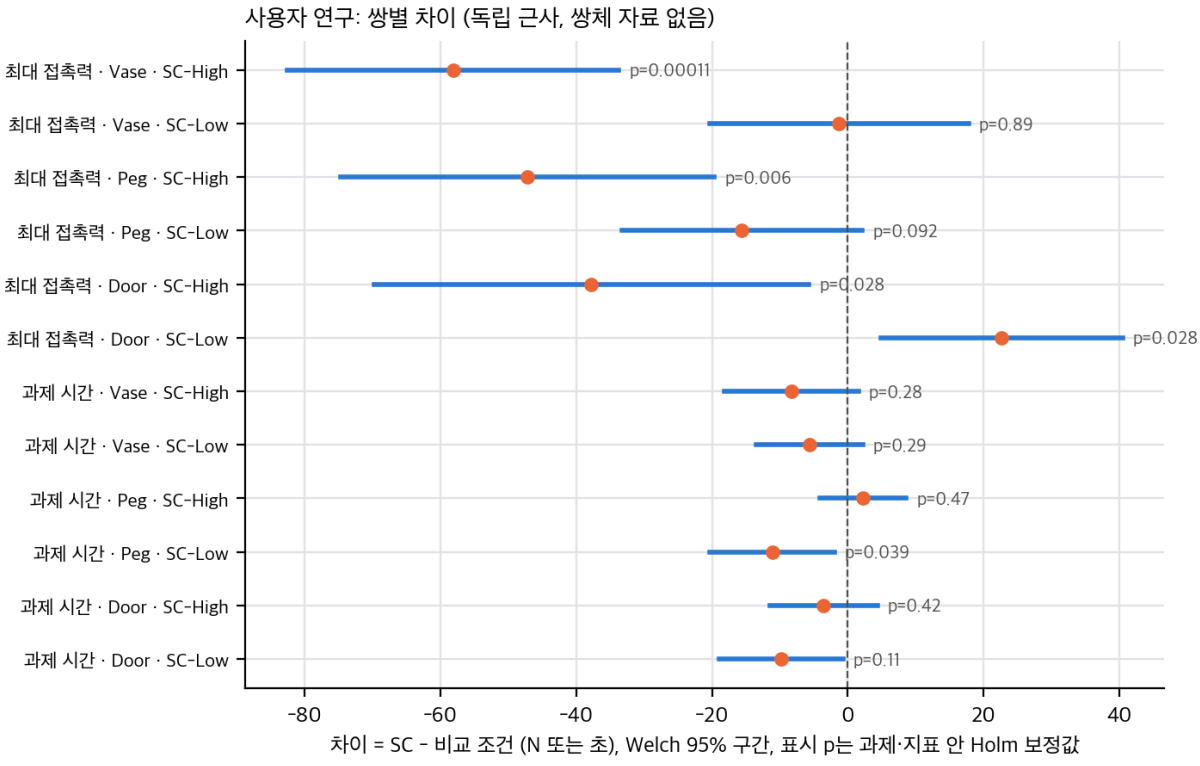
Table I의 통계량은 서로 맞습니다. 그러나 그것이 본문 쌍별 검정이 맞다는 증거는 아닙니다(§1.6).

1.3 성공률 쌍별 비교 (독립 근사)

쌍체 자료가 없어서 참가자 단위 **Mann-Whitney**(독립 표본)로 근사했습니다. Holm은 과제 안에서 세 쌍에 적용했습니다.

과제	쌍	p (MWU, 독립)	Holm	그림 3 표기
Vase	SC - High	0.00000 ($<10^{-4}$)	<0.001	** (r = .95)
Vase	Low - High	0.0002	0.0005	** (r = .94)
Vase	SC - Low	0.62	0.62	없음
Peg	SC - High	0.17	0.51	없음
Peg	SC - Low	0.25	0.51	없음
Door	SC - High	0.0015	0.0030	** (r = .82)
Door	Low - High	0.0001	0.0002	** (r = .97)
Door	SC - Low	0.13	0.13	없음

- 그림 3의 유의성 표시와 같은 패턴입니다. SC가 고강성보다 성공률이 높은 것은 Vase와 Door에서 확실하고, Peg에서는 차이가 없습니다. 본문 주장과 일치합니다.
- Door에서 저강성이 고강성보다 성공률이 높다는 점(Low-High r = .97)은 본문에 언급이 없습니다.



재계산: 쌍별 차이와 독립 Welch 95% 구간(쌍체 정보 없음). 표시 p는 과제·지표 안의 Holm 보정값.

1.4 안전 주장: 최대 접촉력

본문 주장은 "SC는 고강성보다 힘이 작다(세 과제 모두, p<.05, d>.6)"와 "안전은 저강성과 비슷하다"입니다. 쌍체 자료가 없으므로 **Welch 독립 근사**와 **평균 차이의 95% 구간**으로 봅니다(Holm은 지표·과제 안에서).

과제	SC – 고강성 (N) [95% 구간]	p (Holm)	SC – 저강성 (N) [95% 구간]	p (Holm)
Vase	−58.2 [−82.6, −33.7]	0.0001	−1.3 [−20.4, 17.8]	0.89
Peg	−47.2 [−74.7, −19.7]	0.006	−15.6 [−33.3, 2.2]	0.09
Door	−37.8 [−69.9, −5.7]	0.028	**+22.7 [+4.9, +40.5]**	**0.028**

1. **고강성 대비:** 세 과제 모두 SC의 힘이 작습니다. 독립 근사에서도 같은 결론이고, 그림 3 표기(Vase ***, Peg **, Door *)와 맞습니다. 주장은 확실합니다.
2. **저강성 대비 (Vase):** 평균이 1.3 N 차이로 같습니다. "비슷하다"는 주장과 맞습니다.
3. **저강성 대비 (Peg):** SC가 15.6 N 낮지만 구간이 0을 살짝 넘습니다. 그림 3에 괄호가 없어 본문도 유의하다고 하지 않습니다. 방향은 안전 쪽입니다.
4. **저강성 대비 (Door): 본문 주장과 어긋납니다.** SC의 최대 접촉력이 저강성보다 평균 22.7 N(55%) 큽니다. 그림 3 괄호 Low-SC에 "**, d = .84"가 있습니다(확대해서 확인). 쌍체 검정이 아니라도 독립 근사에서 p = 0.014입니다.

결론: 안전 주장은 "고강성보다 안전하다"는 확실하지만, "저강성과 비슷하다"는 Vase에서만 성립하고 Peg에서는 더 안전하며 Door에서는 저강성보다 **위험**합니다. 초록의 "safety comparable to a constant low stiffness"는 세 과제 중 한 과제에서 틀립니다.

1.5 효율 주장: 과제 시간

과제	SC – 고강성 (s) [95% 구간]	백분율 (구간)	p (Holm)	SC – 저강성 (s)	p (Holm)
Vase (n=9)	−8.3 [−18.2, +1.6]	−25% (−54%⋯+5%)	0.093 (0.28)	−5.7	0.15 (0.29)
Peg (n=14)	+2.3 [−4.1, +8.6]	+10% (−19%⋯+39%)	0.47	−11.1	0.020 (0.039)
Door (n=10)	−3.5 [−11.4, +4.3]	−19% (−61%⋯+23%)	0.35 (0.42)	−9.8	0.037 (0.11)

- **저강성 대비:** Peg에서 유의(그림 3 "*, d = .88"), Door는 독립 근사에서 Holm 후 p = 0.11입니다. 본문은 Door를 유의하다고 하지만 쌍체 검정이라 차이가 있을 수 있습니다. Vase는 본문 p = .091(쌍체)이고 독립 근사는 0.15입니다.
- **고강성 대비:** 세 과제 모두 차이가 검정되지 않았습니다. 그러나 **차이가 없다는 것은 같다는 뜻이 아닙니다.** Peg의 구간은 SC가 약 19% 빠른 쪽부터 39% 느린 쪽까지 걸쳐 있습니다. "고강성과 맞먹는다"는 동등성 검정(TOST)이 없이는 주장할 수 없습니다.
- 본문은 SC와 고강성의 시간 비교를 보고하지 않습니다. 그림 3에도 그 쌍의 괄호가 없습니다. 따라서 "matching the efficiency of high stiffness"는 **검정되지 않은 주장**입니다.

1.6 쌍체 자료가 없어서 못 하는 것

- Table I의 쌍체 p(예 Vase 시간 .091)와 Wilcoxon p를 재현할 수 없습니다. 참가자 내 상관을 모르기 때문입니다.
- 독립 근사는 양(+)의 상관이 있을 때 쌍체 검정보다 보수적입니다. 그래서 여기서 얻은 p가 본문보다 큰 것(Vase 시간 0.15 대 0.091)은 자연스럽습니다. 방향이 맞아도 p 값 자체는 비교하지 않습니다.
- 그림 3의 d 표기(예 Vase 힘 SC-고강성 1.13)는 평균·SD에서 계산한 pooled d(1.62)와 맞지 않습니다. 쌍체 d_z를 썼을 것으로 보입니다. 그래서 d 값을 독립 근사와 맞추지 않습니다.
- 재현 요청: 참가자별 시행 기록(과제 × 조건 × 시행, 최대 힘, 완료 시간)과 참가자 ID가 있으면 쌍체 Wilcoxon·TOST를 바로 돌릴 수 있습니다. 이 데이터는 공개되지 않았습니다(`04` §2).

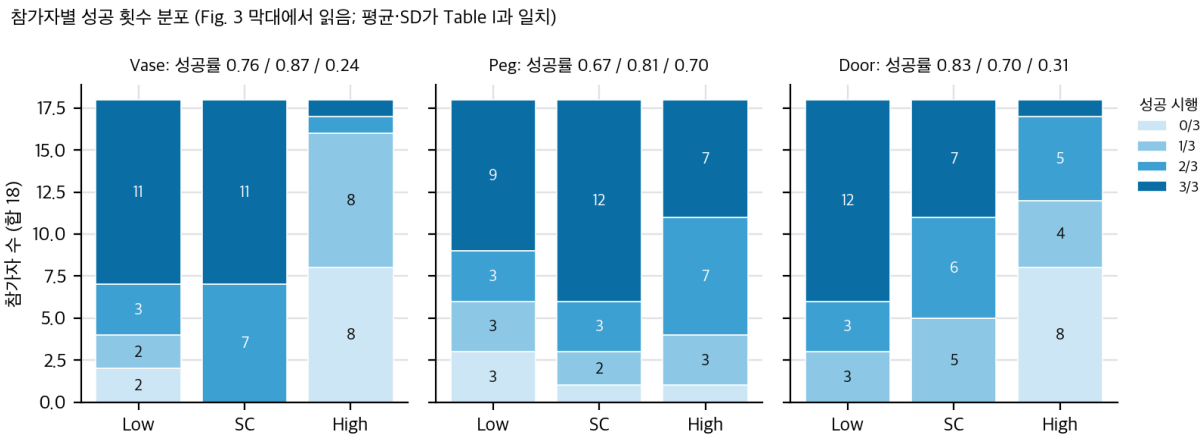
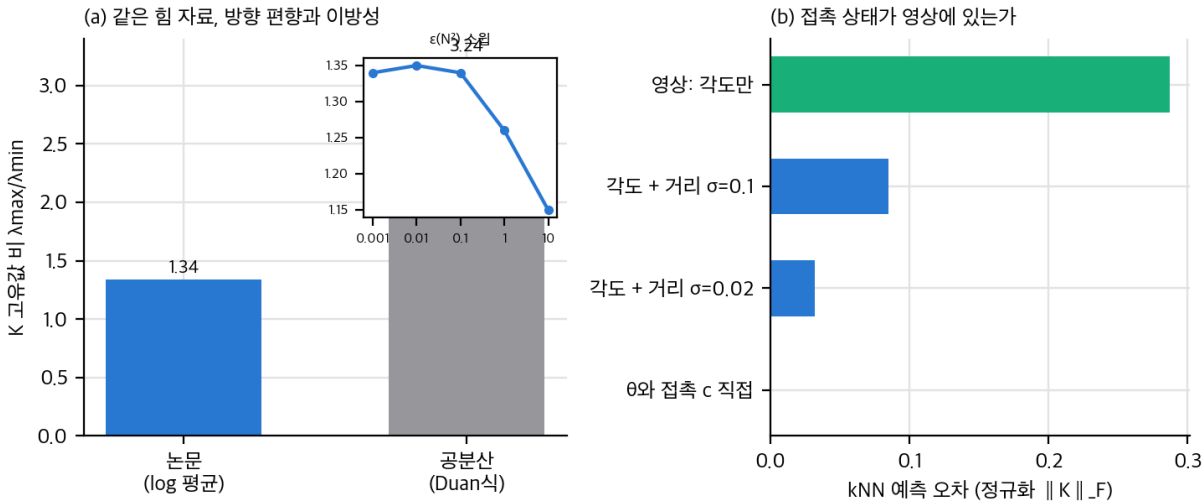


Fig. 3 막대에서 읽은 참가자별 성공 횟수. 합 18, 평균·SD가 Table I과 맞음을 검산했다.

2. 라벨 생성의 가정 점검

Sec. III-C-D를 따라 가면 다음 값이 필요합니다. 논문에 없는 것은 표시했습니다.

단계	필요한 값	논문	영향
정규화	상태 s의 평균·분산(데이터셋)	있음	이웃 거리에 영향
이웃	k (> 과제 차원), 거리	k 값 없음	시각 이웃이 다른 접촉 모드를 섞을 수 있음
섹터	m, 분할 방식	"예: 구면 격자"	빈 섹터 수(m_valid)가 평균에 영향
대표 힘	95퍼센타일	있음	최대값 대비 이상치 민감도
정칙화	ε (두 번: 섹터 행렬 εI, 역함수 h의 ε)	값 없음	§3
정규화	κ_min, κ_max 백분위	값 없음	최종 이방성 범위를 결정
좌표	카메라 → 기저 회전	배포 때 설명 없음	`04` §2



라벨 toy: (a) 방향 편향과 이방성 비율, ε 스윕. (b) 접촉 거리가 영상에 있을 때와 없을 때의 식별 오차.

3. 섹터 로그 평균의 닫힌 해와 ε

3.1 유도

섹터 i의 대표 힘을 $\tilde{f}_i = p_i u_i$(단위 방향 u_i, 크기 p_i)라 하면 $A_i = \tilde{f}_i \tilde{f}_i\boxtimes + \varepsilon I$는 고유값 $p_i^2 + \varepsilon$(방향 u_i), ε(수직 두 방향)를 가집니다. 따라서

$\log A_i = \log \varepsilon \cdot I + (\log(p_i^2 + \varepsilon) - \log \varepsilon)\, u_i u_i^T = \log \varepsilon \cdot I + w_i u_i u_i^T$, $w_i = \log(1 + p_i^2/\varepsilon)$

$S_e = (1/m_{valid}) \Sigma_i \log A_i = \log \varepsilon \cdot I + (1/m_{valid}) \Sigma_i w_i u_i u_i^T$

$K_e \propto \exp(S_e/2)$이므로 **K_e의 고유벡터는 가중 방향 산포 행렬 $\Sigma_i w_i u_i u_i^T$의 고유벡터**이고, 고유값 비는 $\exp((s_1 - s_3)/2)$입니다(s는 S_e의 고유값).

- 수치 검산: 닫힌 해와 행렬 로그를 직접 계산한 값의 차이는 최대 9×10^{-15}입니다(`label_toy.py` A, skew 0·1 모두).
- 해석: 강성 방향은 "힘 크기의 로그에 비례하는 가중치로 섹터 방향을 모은 것"입니다. 힘이 클수록 w_i가 크지만 로그라서 크기 차이가 압축됩니다.

3.2 공분산 방식과 로그 평균: 방향은 같고 크기는 다르다

같은 힘 자료(4000개, 방향 균등 또는 접선 80%)에서 세 방식을 비교했습니다(법선 = z축, 고유값 비 $\lambda_{max}/\lambda_{min}$).

힘 자료	방식	최대 고유벡터와 법선 각	고유값 비
방향 균등	논문 (섹터 log 평균, $\varepsilon = 0.1$)	0.8°	1.34
방향 균등	공분산 (Duan식, $K = \sqrt{E[ff^T]}$)	0.3°	2.98
접선 80%	논문	0.8°	1.34
접선 80%	공분산	1.2°	3.24

- **방향은 두 방법이 모두 법선을 찾습니다.** 그래서 논문의 방향 편향 주장(공분산은 자주 샘플된 방향으로 치우친다)은 이 toy에서 확인되지 않았습니다. 법선 방향 힘이 가장 커서 두 방식 모두 법선을 찾습니다. 샘플 빈도와 힘 크기가 어긋날 때의 편향은 시험하지 않았습니다.
- **크기(이방성)는 방법에 따라 2배 넘게 다릅니다.** 같은 자료에서 로그 평균 라벨은 공분산보다 덜 이방성입니다. 실제로 학습되는 라벨의 대비는 이 선택에 따라 달라집니다. 논문은 이 선택의 효과를 보고하지 않습니다.

3.3 ε에 대한 민감도

ε (N^2)	1e-3	1e-2	1e-1	1	10
고유값 비 (접선 80%)	1.34	1.35	1.34	1.26	1.15

- ε가 10^{-3}–10^{-1} 사이에서는 비율이 거의 같습니다. 이유는 $p_i^2 \gg \varepsilon$이면 $w_i - w_j \approx \log(p_i^2/p_j^2)$로 ε가 상쇄되기 때문입니다.
- ε가 p^2 수준(이 toy에서 $p \approx \sqrt{\varepsilon} \approx 0.3$–$3$ N)이 되면 이방성이 줄어듭니다. 약한 접촉 신호가 ε에 묻히는 것입니다.
- 결론: ε는 "잡음 바닥"이라서 크기 척도(N^2)에 따라 의미가 달라집니다. 논문의 ε 값과 힘 단위(N)가 주어져야 재현할 수 있습니다.

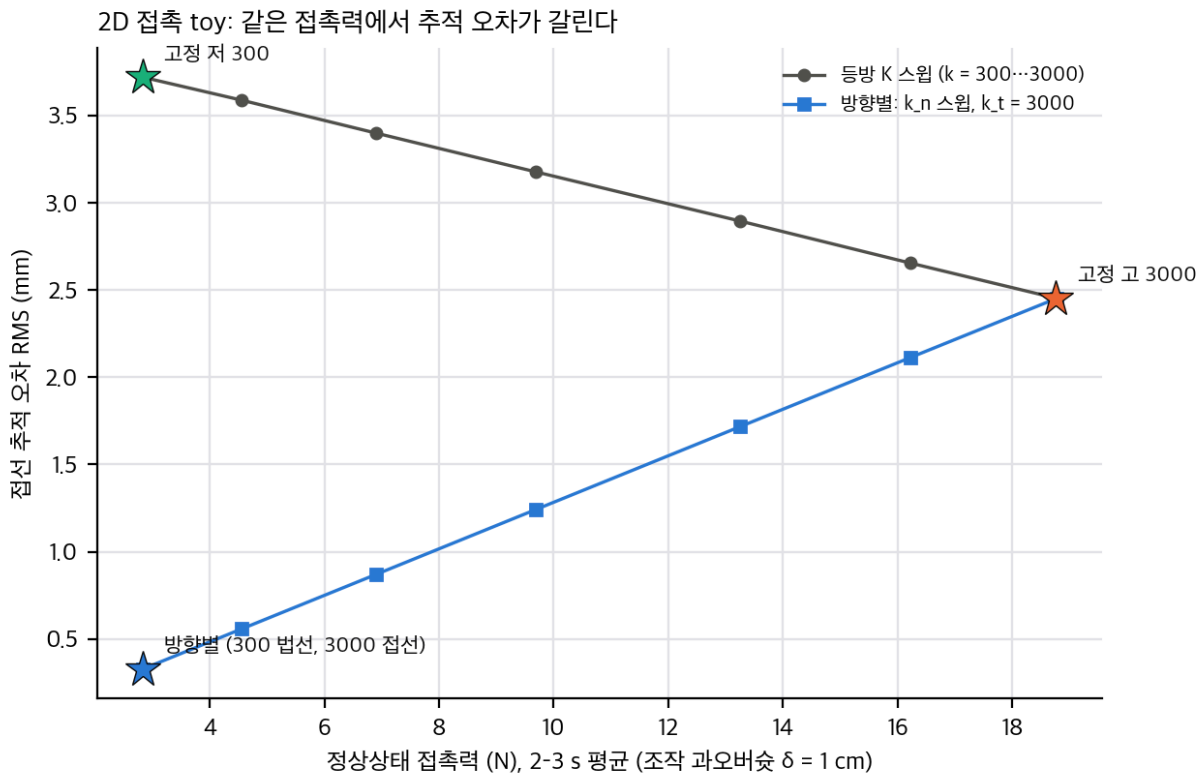
3.4 팽창 효과 (swelling)

섹터별 $K_i = A_i^{1/2}$의 유클리드 평균과 로그 평균(= exp(mean log K_i))을 비교했습니다.

- det(유클리드 평균) = 0.94, det(로그 평균) = 0.095. **비율 약 10배.** 유클리드 평균은 K_i 사이의 기하를 무시하고 부피를 키웁니다.
- 이 점에서 논문의 로그-유클리드 선택은 타당합니다(Sec. III-C). 다만 이득의 크기는 이 toy에서만 보였고, 실제 데이터에서 얼마나 큰지는 모릅니다.

3.5 로봇 강성으로의 변환

- h(λ) = 1/(λ + ε)는 단조 감소이므로 "환경이 단단한 방향에서 로봇은 무르다"를 만족합니다. 다만 ε를 **두 번** 쓰므로(섹터 εI와 h의 ε) 두 ε를 따로 튜닝해야 합니다.
- κ_min, κ_max 백분위 정규화와 [0, 1] 자르기 때문에, 라벨 대비는 데이터셋 전체의 분위수로 다시 정해집니다. 논문은 이 백분위를 밝히지 않았습니다.
- 정책 출력은 [0, 1]이고 배포에서 [300, 3000]으로 선형 변환합니다. 최소 고유값이 0이면 그 방향은 항상 300 N/m가 됩니다. 이 바닥의 빈도는 논문에 없습니다.



접촉 toy: 정상상태 힘 대 추적 오차. 방향별 강성은 같은 힘에서 추적이 낫다.

4. 접촉 toy와 법선 오차의 해석식

4.1 모델과 설정

- 2D, 질량 1 kg 점 로봇, 벽 법선 n = (0, 1). 벽은 k_env = 5000 N/m 스프링, 쿨롱 마찰 μ = 0.4.
- 조작자 목표: 1 s 동안 2 cm 위에서 –δ까지 내려온 뒤 접선으로 0.05 m/s 이동. 목표 위치에 0.5 mm 잡음.
- 제어: F = K(x_d – x) + D(ẋ_d – ẋ), D = 1.4√k (축별, 논문 Sec. IV-C와 같은 규칙). 질량 1 kg이면 ζ = 0.7.
- 지표: F_peak(전 구간 최대), F_ss(2-3 s 평균 접촉력), track(2-3 s 접선 추적 오차 RMS). 시드 5개 평균.
- 해석 대상은 "조작자가 벽을 δ만큼 과하게 누르는" 상황입니다. δ는 조작 과오버슛을 나타냅니다.

4.2 세 설정의 결과 (δ = 1 cm)

설정	F_peak (N)	F_ss (N)	해석식 F_ss	접선 추적 RMS (mm)
고정 저강성 (300/300)	2.97	2.83	2.83	3.72
고정 고강성 (3000/3000)	19.36	18.76	18.75	2.45
방향별 (법선 300, 접선 3000)	2.96	2.83	2.83	**0.33**

- 정상상태 힘은 F_ss = k_env K_n δ/(K_n + k_env)입니다. 시뮬레이션과 해석식이 맞습니다.
- 추적 오차는 정상상태에서 **마찰 지연** μF_n/K_t가 지배합니다. 저강성 μ·2.83/300 = 3.8 mm, 고강성 μ·18.8/3000 = 2.5 mm, 방향별 μ·2.83/3000 = 0.38 mm. 시뮬레이션 값(3.72, 2.45, 0.33)과 맞습니다.
- 등방 K는 F_ss와 마찰 지연이 함께 움직여 트레이드오프를 피할 수 없습니다. 방향별 K는 법선 강성으로 힘을, 접선 강성으로 추적을 따로 고릅니다.

4.3 과오버슛 δ에 따른 스케일

δ	저강성 F_ss / 추적	고강성 F_ss / 추적	방향별 F_ss / 추적
0.5 cm	1.4 N / 1.8 mm	9.4 N / 1.2 mm	1.4 N / 0.1 mm
1.0 cm	2.8 N / 3.7 mm	18.8 N / 2.5 mm	2.8 N / 0.3 mm
2.0 cm	5.7 N / 7.5 mm	37.5 N / 5.0 mm	5.7 N / 0.7 mm

- F_ss는 δ에 선형입니다. 힘 목표는 법선 강성으로 정해지고, 조작 과오버슛은 힘으로 나타납니다. 그래서 **안전은 법선 강성이 결정**합니다.
- 추적 오차도 δ에 선형입니다. 이것은 마찰 지연 때문입니다. 방향별 K는 접선 강성이 커서 지연이 작습니다.

4.4 등방 스윕과 방향별 스윕의 파레토

k (N/m)	300	500	800	1200	1800	2400	3000
등방: F_ss (N)	2.83	4.55	6.90	9.68	13.25	16.23	18.78
등방: 추적 (mm)	3.72	3.59	3.40	3.18	2.90	2.65	2.45
방향별 (k_t = 3000): 추적 (mm)	0.33	0.56	0.87	1.24	1.72	2.11	2.45

- 같은 F_ss에서 방향별 K의 추적 오차가 등방 K보다 낮습니다(예: F_ss ≈ 9.7 N에서 등방 3.18 mm, 방향별 1.24 mm). 파레토 전선이 방향별 쪽으로 밀려 있습니다. 그림 `contact_pareto.png`.
- 이것은 **법선을 정확히 알 때**의 결과입니다. 아래 §4.5가 그 조건을 깹니다.

4.5 법선 추정 오차: 힘은 그대로, 추적이 깨진다

접선이 자유롭다고 하고(μ = 0) 정상상태를 풀면, 법선 유효 강성은 **Schur 보수**입니다.

$K_{eff} = \det K / K_{xx}$, $F = \delta K_{eff} k_{env} / (K_{eff} + k_{env})$, $e_x = K_{xy} F / (K_{xx} K_{eff})$

$K = R(e)\,\mathrm{diag}(k_n, k_t)\,R(e)^{\mathsf{T}}$이면 $\det K = k_n k_t$(회전 불변), $K_{xx} = k_n \sin^2 e + k_t \cos^2 e$, $K_{xy} = (k_t - k_n) \sin e \cos e$입니다.

법선 추정 오차 e	K_eff (N/m)	F 해석식 = 시뮬레이션 (N)	e_x 해석식 / 시뮬레이션 (mm)
0°	300	2.83 = 2.83	0.00 / 0.05

법선 추정 오차 e	K_eff (N/m)	F 해석식 = 시뮬레이션 (N)	e_x 해석식 / 시뮬레이션 (mm)
10°	308	2.90 = 2.90	1.49 / 1.44
20°	335	3.14 = 3.14	3.03 / 2.98
30°	387	3.59 = 3.59	4.67 / 4.61
45° (해석식만)	545	4.91	7.4
60° (해석식만)	923	7.79	10.1
90° (해석식만)	3000	18.75	0

μ = 0 시뮬레이션은 해석식과 소수 둘째 자리까지 맞습니다. 마찰이 있으면(μ = 0.4) 추적 RMS는 0.33 → 1.82 → 3.42 → 5.19 mm로 커지고 F_ss는 2.7–3.0 N으로 거의 그대로입니다.

읽는 법:

- 작은 법선 오차(≤ 20°)에서는 **힘이 거의 그대로**입니다. 힘은 법선 강성 k_n에 가까운 K_eff가 정하고, 접선 강성이 크면 K_eff ≈ k_n이기 때문입니다.
- 오차는 **접선 추적으로 나타납니다.** e_x ∝ K_xy, 즉 (k_t − k_n) sin e cos e에 비례합니다. 조작자는 힘이 아니라 "미끄러짐"을 봅니다.
- 오차가 더 커지면 결국 힘도 커집니다. 90°에서는 K_eff = k_t(3000)가 되어 힘이 고강성 수준(18.75 N)까지 올라갑니다. 그 전 구간에서는 추적 오차가 먼저 커집니다(예: 20°에서 추적 3 mm, 힘은 +11%).
- 실제로는 정책이 틀린 법선을 K로 낼 때, 그 오차가 **영상에서 식별되는가**(§5)가 핵심입니다.

5. 식별 가능성 toy: 접촉 상태가 영상에 없을 때

- 상태 s = (θ, d): 벽 각도 θ(±30°), 거리 d ∈ [0, 1]. 접촉 c = [d < 0.3].
- 라벨: 접촉이면 R(θ) diag(300, 3000) R(θ)ᵀ, 아니면 1000·I. 정규화해서 ‖K‖_F = 1.
- 영상: 벽 각도는 항상 보입니다(2θ의 cos, sin). 거리 d는 (a) 안 보이거나 (b) 잡음 σ로 보인다고 가정.
- 예측: k = 30 kNN 회귀, 학습 3000, 시험 1000.

입력	평균 오차 (정규화 ‖K‖_F)
각도만 (거리 안 보임)	0.287
각도 + 거리 (σ = 0.1)	0.085
각도 + 거리 (σ = 0.02)	0.032
θ와 접촉 c를 직접 (오라클)	0.0009

- **영상이 접촉 상태를 주지 않으면 라벨의 이방성 부분이 평균으로 흐려집니다.** 오차 0.29는 접촉일 때와 아닐 때 라벨 차이의 대략적인 크기입니다.
- 거리가 잡음 σ = 0.1로만 보여도 오차가 3배 줄어듭니다. 그러므로 "영상만으로 식별"은 **무엇이 보이는가**에 달려 있습니다.
- 한계: 접촉과 거리의 관계, 영상 잡음 모델은 가정입니다. 논문은 실제 영상에서 예측 정확도(라벨과 예측의 오차)를 보고하지 않습니다(`04` C10).

6. 숨은 가정 목록 (재현에 필요한데 논문에 없는 것)

1. 라벨 하이퍼파라미터: ε(섹터와 h에서 각각), m과 섹터 분할, k, κ_min·κ_max 백분위, 95퍼센타일, clamp, 정규화 기준 데이터셋.
2. 좌표 변환: 카메라 → 기저 회전을 배포 때 어떻게 적용하는지.
3. 정책: DINOv3 small 가중치 버전, MLP 학습률·epoch·배치·손실 가중치, 검증 셋.
4. 제어: 회전 강성·감쇠가 조건 간 다름(`01` §3.1), 축별 감쇠 규칙 d = 1.4√k의 질량 가정.
5. 실험: 조건당 시행 순서(고정 순서), 참가자 개별 자료, 쌍체 검정 결과.
6. 시뮬레이션: 물리 설정(마찰, 접촉 강성), 16회 시연의 과제 상태 분포, 재생 가능성.

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1: 방향별 강성의 이득이 유지되는 과오버슛·법선 오차 영역

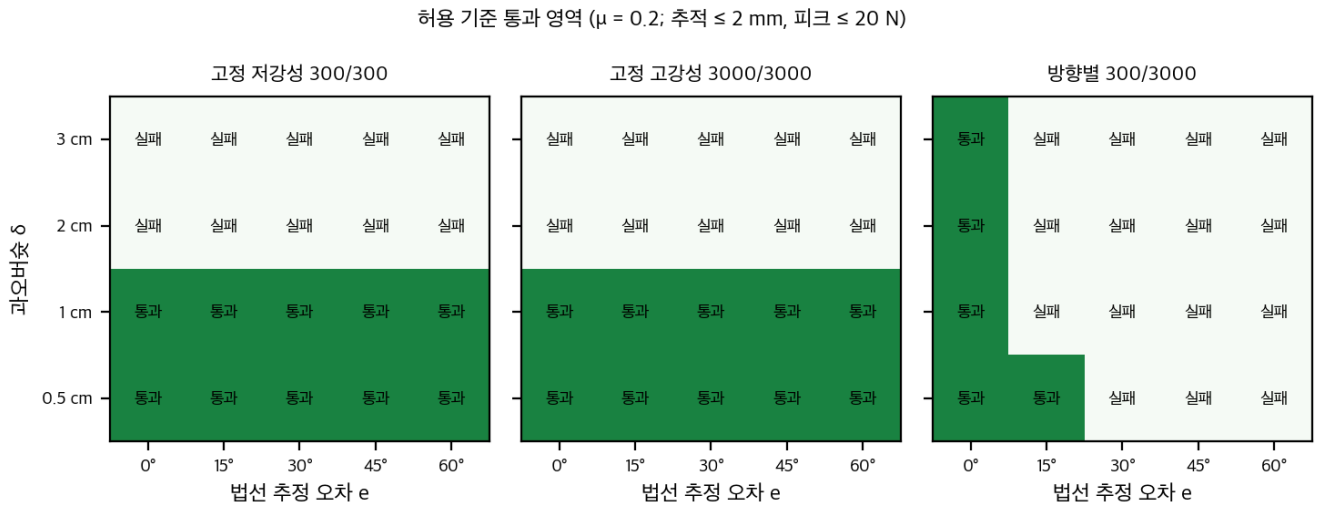
목적. §3(접촉 모델)에서 방향별 강성은 법선이 맞을 때만 저강성의 힘과 고강성의 추적을 함께 준다. 과오버슛 δ, 법선 추정 오차 e, 마찰 μ를 격자로 바꿔, 방향별 강성이 허용 기준을 만족하는 영역이 고정 저·고강성 설계보다 넓은지, 어디서 깨지는지 본다.

설정. `analysis/extra_overshoot_map.py` (numpy, 약 3초). `contact_toy.py`의 2D 임피던스 접촉 모델을 그대로 썼다(질량 1 kg, 벽 5000 N/m, 접선 목표 0.05 m/s, 감쇠 1.4√k).

- 격자: δ ∈ {0.5, 1, 2, 3} cm × e ∈ {0, 15, 30, 45, 60}° × μ ∈ {0, 0.2, 0.4, 0.6}, 80점. 시드 5개의 평균이다.
- 설계: 고정 저강성 300/300, 고정 고강성 3000/3000, 방향별 법선 300 / 접선 3000 N/m.
- 허용 기준(시작 전에 정함): 접선 추적 RMS ≤ 2 mm이고 피크 접촉력 ≤ 20 N. 기준 값은 논문에 없고 내가 정한 값이므로, 결론은 이 기준에 달려 있다.

결과.

- 통과 칸 수(80점 중): 고정 저강성 35, 고정 고강성 30, 방향별 20. 고정 둘 중 하나라도 통과한 칸은 40이다.
- 방향별 설계만 통과한 칸은 8점이고, 모두 법선 오차 e = 0°였다.
- 법선 오차에 따른 추적 RMS(μ = 0, δ = 0.5 cm): e = 0°에서 0.05 mm, 15°에서 1.08 mm, 30°에서 2.29 mm, 45°에서 3.64 mm, 60°에서 5.02 mm. δ = 1 cm에서는 15°에서 2.2 mm로 기준을 넘는다. 방향별 설계의 피크 힘은 e = 0°에서 δ = 3 cm일 때 8.6 N이었고, 법선 오차가 커지면 24.5 N까지 올라 기준을 넘었다.



직접 그림(추가 검증 1): μ = 0.2에서 세 설계의 기준 통과 여부. 추적 RMS ≤ 2 mm, 피크 ≤ 20 N.

결론.

- 방향별 강성의 이득은 법선이 거의 맞을 때(오차 0°, 이 격자에서는 15°가 일부 칸에서 한계)에만 나타났다. 법선 오차 30° 이상에서는 격자 전체에서 방향별 설계가 기준을 통과하지 못했다. "법선만 맞으면 된다"는 §3의 결론은 맞지만, 법선이 어느 정도까지 틀려도 되는지는 이 기준에서 15° 안쪽이다.
- 고정 저강성은 법선과 무관하므로 $\mu \le 0.2$에서 $\delta \le 1$ cm이면 모든 e에서 통과했다($\mu \ge 0.4$에서는 통과하지 않았다). 방향별 설계는 추가 오차 허용이 좁아서, 과오버슛이 작고 법선이 정확한 조건에서만 고정 저강성을 이겼다.
- 한계: 기준(2 mm, 20 N)을 바꾸면 통과 칸 수와 순서가 달라질 수 있다. 질량·벽 강성·감쇠는 가정이며, 마찰은 쿨롱 모델 하나다.

추가 검증 2: 라벨 추정기의 민감도 지도

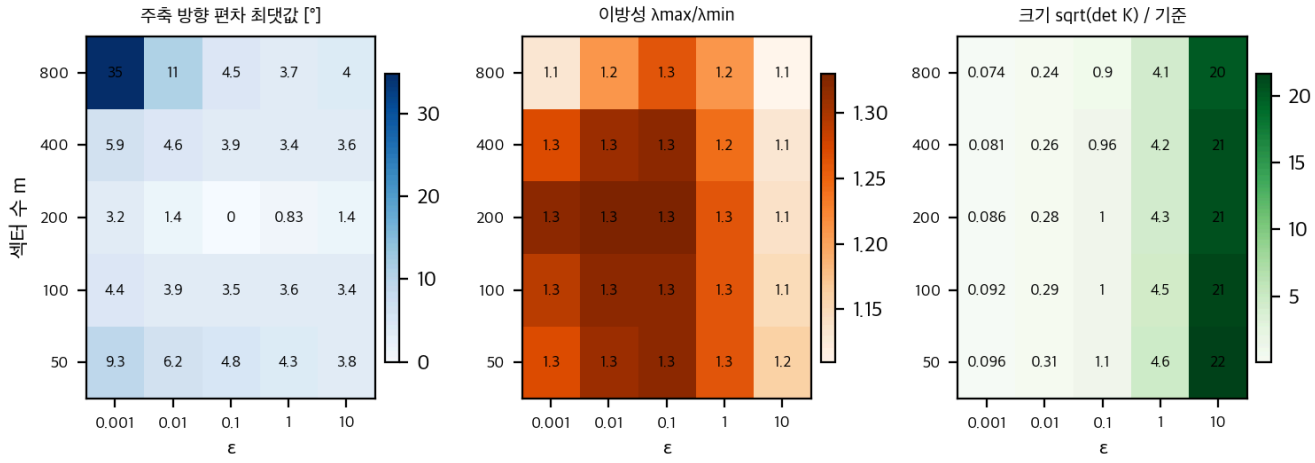
목적. §2 라벨(섹터 로그 평균의 행렬 지수)은 섹터 수 m, 정칙화 ε, 크기 통계(95퍼센타일 또는 최댓값)에 따라 달라진다. 방향 정보는 안정하고 크기만 민감한지, 아니면 방향도 흔들리는지 본다.

설정. `analysis/extra_label_sens.py` (numpy, 약 3초). `label_toy.py`의 식 (1)-(2)를 그대로 썼다. 접촉력은 접선 쪽으로 치우친 분포(skew = 1)이고 샘플은 4000개, 시드 5개다.

- 격자: $m \in \{50, 100, 200, 400, 800\} \times \varepsilon \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 10\} \times$ 크기 통계 {95퍼센타일, 최댓값}.
- 기준: m = 200, ε = 0.1, 95퍼센타일. 같은 시드의 기준 라벨과 주축 방향의 각도 차이를 본다.
- 측정: 주축 방향 편차(°), 이방성 λmax/λmin, 크기 sqrt(det K)의 기준 대비 비.

결과.

- 주축 방향 편차의 격자 중앙값은 2.8°다(최댓값 통계 기준). 대부분의 칸에서 편차는 1-5°였다.
- 방향이 흔들린 곳은 ε이 작을 때다(최댓값 통계 기준). m = 800, $\varepsilon = 10^{-3}$에서 평균 15.0°(최대 36.9°), m = 50, $\varepsilon = 10^{-3}$에서 평균 7.5°였다. m = 800, $\varepsilon = 10^{-2}$에서도 평균 5.1°(최대 11.3°)였다.
- 크기는 ε에 따라 크게 변했다. ε이 한 자릿수 바뀔 때마다 sqrt(det K)가 약 3-5배 바뀌었고, 격자 전체 범위는 0.07배에서 22배였다. 크기 통계(95퍼센타일 대 최댓값)의 차이는 크기에 거의 영향이 없었다.
- 이방성 비율은 1.11-1.33으로 거의 등방이었다.



직접 그림(추가 검증 2): 섹터 수 m과 정칙화 ε에 따른 주축 방향 편차 최댓값, 이방성 비율, 크기 비(95퍼센타일 기준, 시드 5개 평균).

결론.

- 대부분의 격자에서 방향은 안정하고 크기만 민감하다는 가설이 맞다(중앙값 2.8°). 크기는 ε에 3-5배 민감하다. 따라서 라벨의 크기 척도(힘 세기)를 해석할 때 ε을 함께 보고해야 한다.

- 예외는 ε이 10^{-3}-10^{-2} 수준으로 작은 영역이다. 특히 섹터가 많은 m = 800에서 방향이 크게 흔들렸다. 섹터 수를 크게 잡을 때는 정칙화를 충분히 두어야 한다는 뜻이다.
- 이방성 비율이 1.1-1.3이라서, 이 힘 분포에서는 주축 방향 자체가 정보를 거의 담지 않는다. 방향 안정성은 "라벨이 등방에 가까울 때" 의미가 제한적이다. 이방성이 큰 분포(예: 접촉이 한 방향에 몰린 수집)에서 다시 봐야 한다.
- 한계: 힘 분포와 접촉력 모델은 label_toy의 가정이다. 논문이 쓴 ε 값은 보고되지 않았다.

추가 검증 3: 가림과 프레임 지연이 식별 오차를 얼마나 키우는가

목적. §4(식별 가능성)에서 접촉 상태가 영상에 없으면 라벨이 흐려진다. 여기서는 접촉 거리 관측에 가림과 프레임 지연을 넣었을 때 식별 오차가 얼마나 커지는지, 학습기를 kNN에서 작은 MLP로 바꾸면 손해가 줄어드는지 본다.

설정. `analysis/extra_ident_occlusion.py` (numpy, 약 70초). `label_toy.py` part B의 설정을 그대로 썼다(상태 (θ, d), 접촉 c = [d < 0.3], 라벨 K = 접촉 시 R(θ)diag(300, 3000)R(θ)ᵀ, 아니면 1000·I, $\|K\|_F = 1$).

- 관측: 벽 각도 2θ는 항상 보인다. 접촉 거리 d는 가림 확률 p(0, 0.3, 0.6)로 사전 평균 0.5로 바뀌고 가림 표시가 붙는다. 지연 L(0, 2, 5 프레임, 1/30 s 단위)에서는 d_obs = d + s·L/30이고, 접근 속도 s ∈ U(−0.3, 0.3) m/s는 학습기가 모른다.
- 학습기: kNN(k = 30, label_toy와 같음), 작은 MLP(은닉 32, tanh, Adam 2000스텝, 학습률 0.01). 학습 3000, 시험 1000, 시드 5개.
- 기준선: 각도만, (θ, 참 d), (θ, 참 c).

결과. 행렬 오차(행별 $\|\hat{K} - K\|_F$ 평균, 시드 5개 평균).

가림 p	지연 L	kNN	MLP
0	0	0.026	0.045
0	2	0.027	0.045
0	5	0.033	0.049
0.3	0	0.104	0.113
0.3	2	0.105	0.113
0.3	5	0.109	0.116
0.6	0	0.183	0.186
0.6	2	0.183	0.186
0.6	5	0.185	0.188

기준선: 각도만 0.279, (θ, 참 d) kNN 0.025, (θ, 참 d) MLP 0.039, (θ, 참 c) kNN 0.0007.

결론.

- 가림이 식별 오차를 지배했다. 가림 0 → 0.3 → 0.6에서 kNN 오차는 0.026 → 0.104 → 0.183으로 늘었다. 가림 0.3 이상이면 각도만 쓴 0.279보다는 낫지만, 참 d를 본 0.025와는 거리가 멀다.
- 프레임 지연 5(약 0.17 s)는 오차를 0.002-0.007만 더했다. 지연 5프레임은 접근 속도 0.3 m/s에서 최대 ±5 cm의 거리 오차인데, 식별 오차 증가는 작았다. 라벨이 바뀌는 것은 접촉 경계(d = 0.3) 근처뿐이어서 이런 결과가 나온 것으로 보인다(추정, 확인하지 않았다).
- MLP가 kNN보다 나은 경우는 없었다. 이 설정(2000스텝, 튜닝 없음)에서는 "학습기를 MLP로 바꾸면 손해가 줄어든다"는 가설을 지지하지 못했다.

- 한계: 가림을 무작위로 주었다(실제 가림은 접촉 근처에서 더 자주 일어날 것이다). 학습기는 튜닝하지 않았고, 속도 분포와 접촉 경계는 가정이다.

추가 검증 4: MuJoCo 2링크 팔의 임피던스 폐루프에서 강성 설정 비교

목적. §4의 접촉 toy(해석식)와 §4.5의 법선 오차 결과가 MuJoCo 2링크 팔을 1 kHz 임피던스 제어로 돌린 폐루프에서도 나오는지 본다. 작은 MLP가 벽 법선 방향을 예측해 방향별 강성을 쓸 수 있는지도 본다.

설정. `analysis/extra_copilot_mujoco.py` → `analysis/extra_copilot_mujoco_results.json`. CPU, 스레드 4, 실행 11.5 s. torch 2.15.0, MuJoCo 4.0.0, numpy 1.26.4.

- 팔: 수평면 2링크, 링크 0.3 m, 링크 질량 0.05 kg, 팁 질량 1 kg(§4의 점 질량과 같은 유효 질량). 관절 토크 = $J^{\top} F$, 제어 1 kHz.
- 벽: 법선 n(θ) = (sin θ, cos θ)인 평면. 접촉은 k_env = 5000 N/m 스프링과 쿨롱 마찰 μ = 0.4로 계산해 팁에 외력으로 가한다. MuJoCo 접촉 파라미터는 쓰지 않았다.
- 조작자: 1 s 동안 표면 2 cm 위에서 −δ까지 내려간 뒤 0.05 m/s로 1 s 접선 이동한다. 측정은 F_peak, 2-3 s 평균 법선력 F_ss, 2-3 s 접선 추적 오차 RMS다.
- 임피던스: F = K(x_d − x) + D(ẋ_d − ẋ), K = k_n n̂n̂⊠ + k_t t̂t̂⊠, 축별 D = 1.4√k.
- 예측기: MLP(입력 4 → 64 → 64 → 2, tanh). 벽 양 끝점 ±10 cm를 잡음 섞어 관측하고 (cos 2θ, sin 2θ)를 예측한다. 학습은 합성 자료 20,000개(법선 ±40°, 끝점 잡음 0-6 mm), Adam 3e-3, 3000 스텝, 마지막 배치 MSE 0.0012. 20 Hz로 갱신하고 지수 평활 0.2를 적용한다.
- 시험: (A) θ = 0에서 δ = 0.5, 1, 2 cm. (B) θ ~ U(−30°, 30°), δ = 1 cm, 시험 20회를 조건 사이에 짝지었다.

결과. (A) 법선 정확, 세 설정. 괄호 안은 접선 추적 RMS.

δ	고정 고강성 3000 F_ss (N)	고정 저강성 300 F_ss (N)	방향별 300/3000 F_ss (N)	해석식 고강성 / 저강성·방향별
0.5 cm	9.33 (1.29 mm)	1.34 (2.25 mm)	1.34 (0.23 mm)	9.4 / 1.4
1.0 cm	18.70 (2.54 mm)	2.76 (4.13 mm)	2.76 (0.41 mm)	18.8 / 2.8
2.0 cm	37.45 (5.04 mm)	5.59 (7.90 mm)	5.59 (0.79 mm)	37.5 / 5.7

(B) δ = 1 cm, 시험 20회(평균, 표준편차는 F_ss 0.01 N 이하, 추적 0.04 mm 이하)

조건	F_ss (N)	추적 RMS (mm)	법선 오차 (절댓값 평균)
고정 고강성 3000	18.70	2.54	—
고정 저강성 300	2.76	4.17	—
방향별, 법선 정확	2.76	0.42	0
방향별, 법선 고정 오차 +20°	3.55	2.42	20°
방향별, MLP, 끝점 잡음 0 mm	2.76	0.40	0.13°
방향별, MLP, 끝점 잡음 2 mm	2.76	0.41	0.19°
방향별, MLP, 끝점 잡음 5 mm	2.76	0.42	0.39°

결론.

- 법선이 맞을 때 힘은 저강성과 같고(2.76 N), 추적은 고강성의 약 1/6이다(0.41 mm 대 2.54 mm). 세 δ 모두 해석식 F_ss와 맞고, 추적 오차 비율도 §4.3과 같은 방향이다. §4.2의 결론(방향별 강성은 힘과 추적을 분리한다)이 폐루프에서도 나온다.

- 법선 고정 오차 +20°에서는 추적이 2.4 mm로 나빠지고, 힘은 2.76 → 3.55 N으로 늘었다(+29%). §4.5의 해석식은 마찰이 없을 때 +11%이므로, 마찰이 있는 조건에서는 힘 증가가 더 크다.
- 작은 MLP는 끝점 잡음 5 mm에서도 법선을 평균 0.4° 안으로 예측했고, 방향별 강성의 이득(추적 0.42 mm)을 그대로 유지했다. 오차의 원천이 "벽 법선을 영상에서 읽는 것"으로 옮겨 갔다는 뜻이다. 실제 영상의 관측 오차, 벽 위치 오차, 카메라 좌표계 변환은 여기 없다.

한계.

- 2D이고 팁 질량 1 kg 한 값이다. 벽은 MuJoCo 접촉이 아니라 외력으로 계산했다. 팔의 관성은 실제 팔과 맞추지 않았다.
- 법선 범위는 ±30°(예측기 학습은 ±40°)이고, 시험은 조건당 20회다.
- 예측기는 벽의 양 끝점이 관측된다고 가정했다. 실제 손목 영상에서 끝점을 찾는 문제는 포함하지 않는다.
- 예측기 입력에 팁 위치는 넣지 않았다. 접촉이 없는 구간의 예측은 평가하지 않았다.

추가 검증 (2026-11-14): MuJoCo 접촉 벽에서 방향별 강성

목적. 추가 검증 4(2026-11-11)는 벽을 스프링-마찰 외력으로 계산했다. 이번에는 같은 2링크 팔에서 벽을 MuJoCo 접촉(정적 상자, 접촉 솔버)으로 만들어, 고강성·저강성·방향별 강성의 힘과 추적 결과가 접촉 모델을 바꿔도 남는지 본다.

설정. `analysis/extra_copilot_contact.py` → `analysis/extra_copilot_contact_results.json`. CPU, 결정론적(시드 없음), 조건당 3 s 시뮬레이션(1 kHz).

- 팔: 수평면 2링크(0.3 m + 0.3 m), 중력 0, 관절 감쇠 0.5, 팁은 질량 1 kg 구(반지름 5 mm). 관절 토크 = $J^{T} F$(qfrc_applied).
- 벽: 정적 상자, 표면은 n·p = 0.45 m. 접촉 solref = (시간 상수 0.0149 s, 감쇠비 1), 마찰 μ = 0.4. solref 값은 유효 질량 1 kg에서 법선 강성이 약 5000 N/m 근처가 되도록 한 값이며, 실제 접촉 강성은 따로 측정하지 않았다.
- 임피던스: F = K(x_d − x) + D(ẋ_d − ẋ), K = k_n n̂n̂⊠ + k_t t̂t̂⊠, D = 1.4(√k_n n̂n̂⊠ + √k_t t̂t̂⊠).
- 조작자: 0-1 s에 표면 2 cm 앞에서 표면 δ 너머까지 밀고, 1-2 s에 접선으로 0.05 m/s로 이동한다.
- 측정: 법선 힘 최댓값(F_peak), 2-3 s 법선 힘 평균(F_ss), 2-3 s 접선 추적 오차 RMS.
- 조건: 고정 고강성 3000 N/m, 고정 저강성 300 N/m, 방향별(법선 300, 접선 3000), 방향별 법선 추정 +20° 오차.

결과. (A) θ = 0, 세 δ. 괄호는 추적 RMS.

δ	고정 고강성 F_ss (N)	고정 저강성 F_ss (N)	방향별 F_ss (N)
0.5 cm	29.8 (2.54 mm)	3.00 (4.04 mm)	2.99 (0.28 mm)
1.0 cm	44.8 (3.78 mm)	4.50 (5.92 mm)	4.49 (0.39 mm)
2.0 cm	74.7 (6.33 mm)	7.48 (9.74 mm)	7.46 (0.64 mm)

(B) δ = 1 cm, 벽 각도 θ ∈ {−30°, −15°, 0°, 15°, 30°}. 다섯 각도의 결과가 모든 조건에서 같았다(표는 한 줄).

조건	F_peak (N)	F_ss (N)	추적 RMS (mm)
고정 고강성 3000	47.9	44.8	3.78
고정 저강성 300	7.68	4.50	5.92
방향별, 법선 정확	7.33	4.49	0.39
방향별, 법선 +20° 오차	9.06	5.50	4.36

결론.

- 방향별 강성은 법선 힘을 저강성과 같게 두고(4.49 대 4.50 N), 추적은 고강성 수준으로 되살린다(0.39 mm 대 고강성 3.78 mm, 저강성 5.92 mm). 스프링 모형의 결론(추가 검증 4)이 접촉 솔버를 쓴 벽에서도 나온다.
- 힘 비율은 강성 비율과 같다. 저강성/고강성 힘 비율이 0.100으로, K 비율 0.1과 일치한다. 이는 이 설정에서 팁이 목표 깊이를 따라간다는 뜻이다.
- 법선 방향을 20° 잘못 알면 방향별 강성의 이득이 줄어든다. 추적은 0.39에서 4.36 mm로 저강성 수준에 가까워지고, 법선 힘은 +22%(4.49 → 5.50 N) 늘어난다. 이 증가는 스프링 모형(+29%)과 같은 방향이다.
- 벽 각도 θ에 따른 차이는 없다. 밑면(어깨)이 원점에 있고 중력이 없는 평면 팔이라 각도 전체를 돌려도 같은 문제이기 때문이다. 따라서 각도 예측의 가치는 중력이나 밑면 오프셋이 있는 실제 팔에서 드러난다. 이 모형에서는 각도 예측을 시험하지 않았다.
- 절대 힘은 스프링 모형과 다르다(고강성에서 44.8 N 대 18.7 N). 접촉 솔버의 침투·기하 때문이며, 접촉 강성을 5000 N/m로 맞추지 않았다. 비율 결론만 옮겨 쓴다.

한계.

- 2D 팔, 팁 질량 1 kg 한 값, 조건당 시험 1회(결정론적). 방향별 설정은 법선 강성 300과 접선 3000 한 쌍만 썼다.
- MLP 예측기는 이번에 다시 학습하지 않았다. 예측기의 입력(벽 끝점 관측)은 접촉 모델과 무관하므로 추가 검증 4의 결과(법선 평균 오차 0.4° 안, 끝점 잡음 5 mm)를 그대로 둔다.
- 접촉 솔버의 실제 법선 강성은 측정하지 않았다. 실제 로봇 팔의 관성·마찰·영상 관측은 포함하지 않았다.

04. 주장 검증: 재계산, toy, 구현 가능성

- **대상:** arXiv:2603.14068v2, 프로젝트 페이지(https://stiffness-copilot.github.io), 웹 저장소 `stiffness-copilot/stiffness-copilot.github.io` (최근 커밋 `5035bd2`, 2026-06-17).
- **코드 상태:** 방법 코드가 공개되지 않았습니다. 웹 저장소에는 뷰어 JavaScript, 사용자 연구 기록 내보내기 스크립트(Rerun 파일 → JSON), 영상·그림이 있고 정책, 라벨 계산, 학습 코드는 없습니다. 라이선스도 없습니다(`license: null`). 그래서 **클론하지 않았고**(`repo/` 없음), 논문 ↔ 코드 대조(D 항목) 대신 **주장 검증(C 항목)** 을 했습니다.
- **검증 방법:** (1) Table I과 Fig. 3에서 읽은 자료로 통계 재계산(`analysis/user_study_check.py`, `03` §1), (2) 라벨 식과 접촉 모델의 numpy toy(`analysis/label_toy.py`, `analysis/contact_toy.py`, `03` §3-5), (3) 웹 자료 목록 확인.

1. 주장별 판정

#	주장 (출처)	재계산·점검	판정
C1	"안전성은 저강성과 비슷하고, 효율은 고강성과 맞먹는다" (Abstract, Sec. IV-G)	안전(최대 힘): Vase 같음(59.3 대 60.6), Peg 더 낮음(33.4 대 49.0), **Door 더 높음**(63.6 대 41.0, 독립 p = .014, Holm .028, 그림 3 Low-SC **, d = .84). 효율(시간 대 고강성): 검정 없음, 95% 구간 Peg −19%⋯+39%	⚠️ 부분 성립. 안전 주장은 2/3 과제, 효율은 검정 안 됨 (`03` §1.4-1.5)
C2	SC 최대 힘이 고강성보다 작다, 세 과제 모두 (p<.05, d>.6) (Sec. IV-G)	독립 Welch: Vase p = .0001, Peg .006, Door .028(Holm). 독립 pooled d = 1.62, 1.20, 0.81(그림 3의 쌍체 d는 1.13, .86, .61). 그림 3 표기 ***, **, * 와 일치	✅
C3	SC 성공률이 고강성보다 높다. Vase·Door는 p<.01, Peg는 무 (Sec. IV-G)	Friedman W 재현(0.559, 0.549, 0.089). 참가자 성공률 MWU: Vase .0002, Door .0015, Peg .17. 그림 3 r 표기(.94/.95, .82) 일치	✅
C4	SC 시간이 저강성보다 짧다. Peg·Door는 p<.05, d>.8; Vase는 p = .091, d = .72 (Sec. IV-G)	Peg 독립 p = .020(Holm .039), d = .95, 그림 3 "*, d = .88". Door 독립 p = .037(Holm .11), d = 1.03. Vase d = 0.72 일치, 독립 p = .15	⚠️ 방향과 d는 일치, 쌍체 p는 재현 불가. Door 유의성은 원자료 없이 확인 못 함
C5	SC가 주관 지표(제어감·신뢰·예측가능·유창·TLX)에서 두 기준선보다 유의하게 좋다 (p<.05, d>.6) (Sec. IV-G)	그림 3에 SC와 두 기준선의 괄호가 모든 지표에 있음(Low-SC: ** .87, ** .89, *** 1.07, * .63, ** .77; SC-High: *** 1.20, ** .85, *** 1.10, ** 1.15, *** 1.38). 독립	d
C6	Table I 검정 통계량 (F, χ^2, W, p 별표)	ηp^2·W·p를 df로 재계산, 모두 일치. 시간 df로 n = 9, 14, 10 역산	✅ 내부 일관
C7	시간 분석 n (Vase 9, Peg 14, Door 10) (Sec. IV-E, Fig. 3)	Fig. 3 성공률 막대의 0/3 집계로 Door 10 = 18 − 8, Vase 9 = 합집합 검산	✅
C8	SC가 고강성과 "맞먹는 효율" (Sec. IV-G Summary)	본문에 SC 대 고강성 시간 검정이 없음. 그림 3에도 괄호 없음. 독립 근사 p = .09, .47, .35	❓ 차이 미검출 ≠ 동등. 동등성 검정 없음
C9	로그-유클리드 평균이 공분산·유클리드 평균보다 낫다(방향 편향과 팽창 방지) (Sec. III-C)	닫힌 해 일치(오차 10^{-14}). 팽창: 유클리드 평균 행렬식이 로그 평균의 약 10배. 방향 편향 toy에서는 두 방식 모두 법선을 찾음. 고유값 비는 공분산 대비 약 0.4배(1.34 대 3.24)	✅ 수식과 팽창 / ❓ 방향 편향 주장은 이 toy에서 재현 안 됨
C10	시뮬레이션 학습 정책이 실제 손목 영상에 zero-shot으로 옮겨진다 (Abstract, Sec. III-F, Sec. V)	실제 영상에서 예측 정확도(라벨 대비 오차)를 보고하지 않음. 전이는 사용자 연구 결과로만 간접 확인. 시뮬레이션 대 실제 차이의 정량 지표 없음	❓ 미검증 (직접 증거 없음)

#	주장 (출처)	재계산·점검	판정
C11	정책은 "방향별로 무르다": 접촉 면에 수직으로 무르고 다른 방향은 단단하다 (Fig. 2 캡션)	설계상 h(λ) 단조성으로 성립(`03` §3.5). 학습된 예측은 정량 평가하지 않음	✅ 설계 / ❓ 학습 결과
C12	접촉 법선을 알면 방향별 강성이 힘은 줄이고 추적은 유지한다 (toy 검증 대상)	접촉 toy: 법선 정확 시 F_ss 2.83 N(= 저강성), 추적 0.33 mm(고강성보다 나음). 법선 오차 20°에서 추적 3.4 mm로 악화(`03` §4)	✅ 이 모델에서 성립. 법선 정확도가 핵심 가정
C13	로봇 강성은 "환경 강성과 상보적으로" 정한다 (Sec. III-D)	휴리스틱(h = 1/(λ+ε)), 최적성 근거 없음. v1의 "physically optimal" 표현은 v2에서 빠짐	⚠️ 설계 선택으로 기술해야 함
C14	정책 90 Hz, 임피던스 명령 120 Hz 추적, 카메라 90 Hz, 힘 1 kHz (Sec. IV-C, III-G)	수치는 본문 기록. 재현 가능성은 하드웨어에 달림	ℹ️ 기록
C15	세 조건의 차이는 강성뿐이다 (Sec. IV-A 설정)	**아님.** 회전 강성: 저 10, 고 100, SC 40 N·m/rad. 감쇠 계수 d/√k: 저 1.15, 고 1.28, SC 1.4. SC만 시간에 따라 변하는 강성을 씀. 교란을 분리하는 실험 없음	⚠️ 설계 교란. 효율·안전 차이를 강성 탓으로만 돌릴 수 없음
C16	프로젝트 페이지의 상호작용 시각화가 시연을 보여 준다 (웹)	웹 데이터는 조건·과제당 시간열 1개(예 high_vase_force.json 0-27 s, 약 1만 9천 점). 참가자 키 없음 → 통계에 쓸 수 없음	ℹ️ 정성 자료만
C17	한 정책으로 세 과제를 수행한다 (Sec. III-F, Sec. V)	본문 설명. 과제별 정책을 따로 학습했는지는 "pool all demonstrations and train one policy"	✅ 기술 확인
C18	Peg-in-Hole에서 성공률 차이가 없는 이유는 시각 정렬 병목 (Sec. IV-G)	가설. 정렬 실패 횟수 등 근거 자료 없음	❓ 가설

판정 요약: 확실한 것은 "고강성보다 힘이 작고 성공률이 높다(Vase, Door)"와 "주관 지표가 좋다"입니다. 가장 큰 문제는 **안전과 효율 주장의 범위**(C1, C8)와 **조건 교란**(C15)입니다. 실험 자체는 소규모(n=18, 과제별 9-14명 시간 분석)이고 원자료가 없어 쌍체 재현이 막혀 있습니다.

2. 재현에 필요한데 논문에 없는 정보

항목	영향	관련
ε 값 (섹터 행렬 εI와 h의 ε 두 곳), 힘의 단위	이방성 크기 결정(ε가 p^2 수준이면 크기 변화)	`03` §3.3
섹터 수 m, 분할 방식(격자 해상도), 빈 섹터 처리	평균의 방향 해상도, m_valid	`03` §2
이웃 수 k, 정규화 기준(데이터셋 통계)	어떤 시연이 같은 라벨을 공유하는지	`03` §2
κ_min, κ_max 백분위, clamp 여부	최종 라벨 대비 범위	`03` §3.5
카메라 → 기저 좌표 변환(정책 출력은 카메라 프레임, Sec. III-D)	배포 때 방향이 틀리면 §3.5 e_x 오차가 생김	`03` §4.5
DINOv3 small 가중치 버전, MLP 학습률·epoch·배치·가중치 감쇠, 검증 손실	재학습 가능성	01 §2.5
증강 세기(잘라내기 비율, 지터 크기, 잡음 σ)	시뮬레이션 대 실제 전이	01 §2.5
시뮬레이터 물리 설정: 마찰, 접촉 강성, 시간 간격	라벨의 정확도(라벨은 시뮬 힘에서 나옴)	01 §2.2
시연 16회의 과제 상태 분포, 접촉 횟수	이웃 수 k의 적정성	`03` §2
참가자별 시행 원자료(과제 × 조건 × 시행, 힘·시간)	쌍체 검정·동등성 검정 재현	`03` §1.6
시행 순서, 조건 순서 배정표	학습 효과 통제 여부	01 §3.3

항목	영향	관련
안전 사건(보호정지) 정의, 비상정지 발생 기준	성공률의 실패 정의	01 §3.3
조건별 회전 강성과 감쇠를 맞춘 대조군	C15 교란 분리	01 §3.1
실시간 추론 지연, 정책 호출 지연에 따른 임피던스 갱신 지연	안정성 평가	01 §2.6

3. 권리 표기

- **arXiv 라이선스:** `nonexclusive-distrib/1.0` (abs 페이지). CC BY가 아닙니다. 따라서 **논문 그림과 원문 PDF는 개인용 리포트·PPT에만 쓰고, 게시본에는 넣지 않았습니다.** 게시본 그림은 직접 만든 그래프 네 장뿐입니다.
- **PDF 본문:** 저작권 표기(©)와 "All rights reserved", IEEE 권리 문구는 없습니다. "IEEE"는 참고문헌에만 나옵니다. 첫 쪽 왼쪽 여백에 "arXiv:2603.14068v2 [cs.RO] 3 Aug 2026" 표시만 있습니다. 학회 최종판(IEEE)은 확인하지 않았습니다.
- **프로젝트 페이지와 웹 저장소:** 웹 저장소에 라이선스가 없습니다. 영상·사진·그림(`static/`)은 재사용 권리가 확인되지 않아 분석에 쓰지 않았습니다. 웹 저장소 데이터는 통계 재계산 입력으로만 확인했습니다(`03` 첫 문단).
- **원문 PDF 크기:** 4.5 MB(v2). 25 MB 기준보다 작아서 `.gitignore` 제외와 재다운로드 줄은 필요 없습니다.

4. 구현할 수 있는지

판정 한 줄: 공식 재현은 불가능합니다. 이 맥에서는 라벨 수식과 접촉 모델은 검증할 수 있지만, 정책 학습과 실물 시험은 조건부이거나 불가능합니다. 아이디어를 옮기는 노력은 중간입니다.

4.1 공식 코드로 재현

불가능합니다. 방법 코드, 학습된 가중치, 시뮬레이션 데이터, 시뮬레이터(언리얼 엔진 기반 축소 모델 물리)가 모두 공개되지 않았습니다(2026-11-09 확인). 웹 저장소에는 뷰어와 Rerun 내보내기 스크립트만 있습니다. 하드웨어도 필요합니다. 논문 기준으로 Franka Research 3, OptiTrack 모션캡처(120 Hz), 발 페달, VR 디스플레이(사용자 연구의 시뮬 텔레옵용), RealSense D405, Bota SensONE F/T 센서가 쓰였습니다.

4.2 이 맥(Apple M4 Pro, 통합 메모리 약 24 GiB, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서

단계	판단
통계 재계산, 라벨 수식 검증, 접촉 toy, 식별 toy	✅ 완료. numpy 1스레드, 각 수 초
라벨 생성기 구현(섹터 로그 평균, 백분위, 정규화)	✅ 가능(numpy). 입력은 실제 시뮬 힘이 아니라 합성 힘으로만 검증
시뮬레이션 시연 생성	❌ 논문 시뮬레이터 없음. 공개 물리 엔진(MuJoCo 등)으로 대체하면 접촉 강성·마찰 설정이 달라짐. 설치 승인 필요
정책 학습(DINOv3-S 동결 + MLP 2×256)	⚠️ 조건부. 백본은 작은 ViT(약 2천만 파라미터, 추정)라 MPS에서 특징 추출은 가능해 보임. torch 설치 승인, 손목 영상·라벨 쌍 데이터가 필요. 미확인
90 Hz 실시간 추론	❓ 미확인. 특징 추출을 MPS로 돌렸을 때 지연 측정 필요
실물 로봇 시험	❌ 하드웨어 없음

4.3 아이디어만 다시 구현

노력: 중간. 구성 요소별 추정입니다(실제 구현 시간은 측정 안 함).

1. 라벨 생성기(섹터 분할, 95퍼센타일, 로그 평균, exp, 고유벡터 좌표 변환, 정규화): 약 100-150줄. `analysis/label_toy.py`의 `paper_label`과 `sector_forces`를 재사용.
2. 정책 헤드(Cholesky 6값, MLP 2×256, 손실): 약 50줄.
3. 임피던스 명령(방향별 K, D = 1.4√k, 지수이동평균을 SPD 행렬 로그 공간에서): 약 50줄. `analysis/contact_toy.py`의 K·D 계산을 재사용.
4. 가장 큰 항목: 접촉 힘이 있는 시뮬레이션 시연 생성과 원격조작 인터페이스. 공개 시뮬레이터가 없어 이 부분이 실질적 장벽입니다.

하드웨어(재구현 평가 기준):

- 임피던스 제어가 되는 로봇팔(Franka급, 연산 공간 임피던스 제어기)
- 손목 RGB 카메라
- 평가용 6축 힘·토크 센서(정책 입력이 아니라 측정용)
- 원격조작 장치 하나(VR 컨트롤러, SpaceMouse, 모션캡처 중 하나)
- 학습용 GPU 또는 MPS. 논문에서 추론은 RTX 5080이었지만, 백본과 MLP가 작아 24 GB급 GPU는 필요하지 않아 보입니다(추정).

재구현의 위험:

- 라벨의 크기는 ε와 백분위에 따라 크게 달라집니다(`03` §3.3). 두 값을 정하지 않으면 재현되지 않습니다.
- 법선 오차는 추적 오차로 나타나고 힘에는 덜 나타납니다(`03` §4.5). 평가 지표에 추적 오차를 꼭 넣어야 합니다.
- 식별 가능성: 접촉 거리가 영상에 보이지 않으면 라벨 대비가 평균으로 흐려집니다(`03` §5).

5. 판본 간 차이

v1 → v2의 수치·표는 같고, 라벨 설명의 강도만 낮아졌습니다(`01` 판본 메모). 이 차이가 C13(휴리스틱 표현)에 해당합니다.

02. 선행연구와 관계

1. 계보

논문 Sec. II가 세 갈래로 정리한 흐름을 따랐습니다.

- **학습 기반 가변 임피던스 정책**: 임피던스(강성)를 출력하는 모방학습 [1], [2], [3]과 힘을 출력하는 방법 [4], [5], [6]. 강화학습 기반 가변 임피던스 [7]은 자기 궤적에 맞춘 강성이라 공유제어에 그대로 쓸 수 없다고 봅니다.
- **원격조작에서 임피던스 조절**: 사람이 직접 고르는 방법(인터페이스 [9]-[11], 발 페달 [10], 버튼 [3])과 생체신호 기반 텔레임피던스 [13], 규칙 기반 자동 조절 [14]-[16], 데이터 기반 추정 [17]-[19](Michel 계열, 진동 분산에서 강성을 유도하는 방식).
- **학습 기반 공유제어**: 인간-에이전트 공동학습 [24], [25]과 점진 공유 자율 [26], 확산 모델 기반 의도 추정 [22], [23], 휴머노이드 접촉 배치 흐름 정합 [21].

논문의 위치는 "사람이 자세를 명령하고, 임피던스만 학습 정책이 맡는다"입니다. 시뮬레이션의 특권 접촉 정보로 방향별 강성 라벨을 만들고, 이를 손목 영상 정책으로 증류한다는 점이 새롭습니다(Sec. II-A 마지막 문단).

2. 가까운 대안

2.1 논문이 인용한 가까운 연구

연구	같은 점	다른 점 (논문 기준)
Kamijo 등 [3] (IROS 2024)	햅틱 텔레오퍼레이션으로 가변 컴플라이언스 학습	강성을 버튼 템플릿으로 제한. SC는 연속 full-matrix 방향 강성
Hernandez 등 [12] (ICRA 2025)	공동조종(co-pilot)이 강성 수준을 고른다	이산 강성 단계. SC는 방향과 크기를 연속 예측
Michel 등 [18] (RA-L 2023)	공유제어에서 힘 기반 강성 추정	연속 접촉 과제(절단) 가정. SC는 간헐 접촉과 여러 전략에 쓰려고 함(논문 Sec. II-B 마지막)
Adaptive Compliance Policy [2]	학습된 강성 출력	자율 실행. 사람 명령을 섞지 않음

2.2 논문이 인용하지 않은 가까운 연구 (내 판단)

저장소 내 분석	관련성	확인한 점
`dexforce/` (DexForce, arXiv:2501.10356)	힘 측정으로 위치 목표를 밀어 넣는 force-informed 목표 x_f = x_o + k_f f (식 3). SC와 같이 "접촉력을 임피던스 신호로" 쓴다	DexForce의 k_f는 손으로 맞춘 스칼라. SC는 방향별 행렬을 학습. 둘 다 힘과 강성을 한 값으로 묶는 근사이므로 `dexforce/analysis/03` 식 유도와 비교 가능
`beyond_implicit_force/` (arXiv:2607.14578)	원격조작 서보 게인이 힘 단서가 된다. P 서보에서 정상상태 힘 ≈ K·δ	SC의 접촉 toy도 같은 항등식을 씀(정상상태 F = k_env K δ/(K + k_env), `03` §4). BIF `03` §1.1과 같은 물리
`restacvla/` (ResTacVLA, arXiv:2607.03387)	손목 영상에서 접촉 관련 양을 예측해 정책에 넣는다	ResTacVLA는 촉각 잠재와 σ 게이트, SC는 강성 행렬. 둘 다 "영상만으로 접촉 국면을 얼마나 아는가"가 쟁점 (`restacvla/analysis/03` §2, SC `03` §5)
`reactive_grasp/` (arXiv:2609.30082)	링크별 접점 기하와 접촉력 QP	SC는 접촉 방향을 시뮬레이션에서 얻고, reactive_grasp는 메쉬 기하에서 계산. 두 방법 모두 "접촉 법선의 방향"이 핵심

저장소 내 분석	관련성	확인한 점
`nestdex/` (NestDex, arXiv:2608.13362)	원격조작 사용자 연구 통계(Table II·III, Fisher·Holm·MH)	시간 정규화와 소표본 검정 설계 비교 (`nestdex/analysis/03` §1, §6). SC의 Friedman·Holm 절차는 같은 계열
Contact-grounded policy [42]	같은 그룹의 촉각 정책. 논문 v2가 한계에서 인용	논문 Sec. V가 향후 과제로 인용

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

- **DexForce와의 관계:** 두 연구 모두 "힘을 임피던스 목표에 반영"합니다. DexForce는 목표 위치를 밀고, SC는 강성을 바꿉니다. 같은 임피던스 법칙에서 위치 밀기와 강성 바꾸기는 정상상태에서 같은 힘을 냅니다. 그래서 SC 라벨 K_e의 고유방향이 DexForce의 k_f 방향 선택과 같은 역할을 합니다. 식 차이는 `03` §4.
- **BIF와의 관계:** BIF 논문은 원격조작 P 서보 게인(δ 안에 숨은 힘 신호)을 분석합니다. SC는 게인 자체를 정책 출력으로 씁니다. 두 연구가 함께 말하는 것은 "원격조작에서 힘 정보는 목표와 게인에 함께 들어 있다"입니다.
- **NestDex와의 관계:** NestDex의 사용자 연구는 시행 단위 통계(Table II 성공 1건당 시간)와 Holm 보정을 씁니다. SC의 사용자 연구 역시 반복측정 설계이지만 원자료가 없어 쌍체 검정을 재현하지 못합니다. 같은 분석 틀을 쓸 때 원자료 공개 여부가 재계산 범위를 결정합니다(`03` §1.6).
- **ResTacVLA와의 관계:** 둘 다 "손목 영상으로 접촉 상태를 예측해 정책에 붙인다"는 구조입니다. 차이는 SC는 **방향별 강성 라벨**을 감독으로 쓰고, ResTacVLA는 **촉각 잠재와 그 잔차**를 쓴다는 점입니다. 두 논문 모두 시각만으로는 접촉의 숨은 상태(거리·법선)가 식별되지 않는 경우를 한계로 둡니다(`03` §5).
- **reactive_grasp와의 관계:** 접촉 법선과 접점 기하가 중요하다는 점에서 같습니다. SC는 법선을 학습으로, reactive_grasp는 기하 계산으로 얻습니다.

4. GitHub (2026-11-09 확인)

저장소	무엇	공식?	라이선스	스타	최근 커밋	비고
stiffness-copilot/stiffness-copilot.github.io	프로젝트 페이지 (viewer JS, 내보내기 Python 스크립트, 조건·과제별 힘·세계 기록 JSON 18개, 영상·그림)	공식 (계정 `stiffness-copilot`, 공개 저장소 1개, 2026-03 생성)	없음 (`license: null`)	2	`5035bd2` (2026-06-17) "add conference"	정책·라벨·학습 코드 없음. 라이선스가 없어 코드·데이터 재사용 권리가 불명확
uwgraphics/relaxed_ik_core	RelaxedIK 자세 명령 생성 ([32])	구성 요소(저자 인용)	MIT	159	`1c48d2a` (2024-08-21)	원격조작 명령 변환에 씀
UT-Austin-RPL/deoxys_control	Franka 연산 공간 임피던스 제어기	구성 요소(논문은 [34]로 인용, [34]은 Viola 논문)	Apache-2.0	313	`97396fd` (2024-05-23)	인용 대상이 어긋남. 제어기 출처는 확인 필요

저장소	무엇	공식?	라이선스	스타	최근 커밋	비고
facebookresearch/dinov3	DINOv3 백본 (small, 동결) ([31])	구성 요소	GitHub가 SPDX를 인식 못 함(NOASSERTION). 저장소 자체 라이선스 확인 필요	11714	`6876159` (2026-07-15)	가중치 라이선스도 별도 확인

검색 결과:

- `gh search repos "stiffness copilot"` : 위 프로젝트 페이지 저장소만 나옴.
- 코드 검색 "Stiffness Copilot": 다른 저장소의 논문 목록과 메모(VLA 핸드북, 연구 레이더, 일일 arXiv 목록)에서 언급만 있음. 구현은 없음.
- 공식 시뮬레이터(언리얼 엔진 기반 축소 모델 물리)는 공개되지 않았음.

결론: 공식 코드는 없습니다. 클론할 공식 구현이 없으므로 `repo/` 는 만들지 않았고, 코드 대조 대신 `04_claim_verification.md` 로 검증했습니다.

5. 판본과 인용 메모

- v2 참고문헌은 v1보다 두 항목이 늘었습니다([41] Letac-MPC, [42] Contact-grounded policy). 둘 다 촉각 연구로, 논문 Sec. V의 향후 과제에서만 인용합니다.
- 프로젝트 페이지 "Citation"의 BibTeX는 `inproceedings` 이고 학회명은 IROS 2026입니다.